

國立中央大學

光電科學與工程學系
碩士論文

電光直線行進式腔內準相位匹配
光參量振盪器研究

The study of quasi-phase-matched optical parametric
oscillators in electro-optically controlled linear
travelling-wave intra cavity scheme

研究生：周衍佑

指導教授：陳彥宏博士

中華民國 一百零六 年 七 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(104 年 5 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2018 年 8 月 20 日開放)

() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2018 年 8 月 20 日開放)

() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：周衍佑 學號：104226034

論文名稱：寬光直線行進式腔內準相位匹配光參量振盪器研究

指導教授姓名：陳彥宏

系所：光電 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

填單日期：2017.8.18

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填申請書，詳細說明與紙本申請書下載請至本館數位博碩士論文網頁。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所周衍佑研究生所提

之論文電光直線行進式腔內準相位匹配光參量振盪器研究

The study of quasi-phase-matched optical parametric oscillators in
electro-optically controlled linear travelling-wave intracavity scheme

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳永全 (簽章)

106 年 6 月 15 日

101.06.15

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所周衍佑研究生
所提之論文

電光直線行進式腔內準相位匹配光參量振盪器研究
The study of quasi-phase-matched optical parametric oscillators in
electro-optically controlled linear travelling-wave intracavity scheme

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

黃 鈞 仁
林 國 新
陳 志 宏

中 華 民 國 106 年 7 月 17 日

101.06.15

中文摘要

模態分為兩種，縱模 (Longitudinal mode)及橫模 (Transverse mode)。縱模，其特性為時間軸上的變化，影響其時間同調性；橫模，其特性為空間軸上的變化，影響其空間同調性。為了使雷射有好的空間同調性以及方便光波的傳導與聚焦，絕大多數的雷射架構都會將橫模設定為 TEM_{00} 的基模態，因此對於模態的研究大多是針對縱模來進行相關的實驗研究，本論文實驗即是以產生單縱模為主要研究方向。

單模雷射具有高強度、頻譜寬度極窄、高準直性等特性，多被廣泛應用在光譜學、太空遙測、光纖通訊系統等。本論文實驗利用體積式布拉格光柵 (Volume Bragg Grating, VBG)當作第二面輸出耦合鏡，取代介電質輸出耦合鏡，藉此窄化光參量震盪器之訊號光頻寬，同時利用晶體兩端設計之電光偏振模態轉換器調制 (Electro-Optic Polarization Mode Converter, EO PMC)其偏振，當光參量產生器產生訊號光，經過一段等效為四分之一波板之鈮酸鋰晶體，再透過電光偏振模態轉換器調制偏振角度，如此在共振腔來回共振之下，使光波在共振腔傳播時不產生駐波 (Standing wave)，而是以行進波 (Traveling wave) 的形式在共振腔中傳遞，藉此抑制同質性拓寬所造成的空間燒洞 (Spatial-hole burning) 現象所產生的橫模。

本論文實驗比較光參量振盪器於駐波操作和電光偏振模態轉換器調制成行進波操作下訊號光頻譜及模態之變化，發現操作在行進波條件相較於駐波條件下，頻譜半高寬有明顯的窄化效果，頻譜半高寬從駐波操作下的0.1奈米在行進波操作下窄化至0.01奈米以下(光譜儀解析極限)。

Abstract

The modes are divided into two types: Longitudinal mode and Transverse mode. Longitudinal mode: its characteristics for the time axis changes, affecting its temporal coherence; transverse mode: its characteristics for the changes in the spatial axis, affecting its spatial coherence. In order to make the laser has a good spatial coherence, facilitates the transmission and focus of light, the vast majority of the laser will be set to the transverse mode as TEM_{00} fundamental mode, To produce a single longitudinal mode is the main research direction of the experimental study.

Single-mode lasers with high intensity, very narrow spectral width, high collimation and other characteristics, are widely used in spectroscopy, space telemetry, optical fiber communication systems. In this study, the Volume Bragg Grating (VBG) is used as the second output coupling mirror to replace the dielectric output coupling mirror, which narrows the signal optical bandwidth of the optical parametric oscillator, then we use Electro-Optic Polarization Mode Converter (EO PMC) to modulate polarization as two polarization rotators on both ends of optical parametric gain medium (OPGM), so that the light waves in the cavity will not produce standing wave but in the form of traveling wave transmission in the cavity, which inhibits the homogeneity broadening that caused by the special-hole burning phenomenon produced transverse mode.

In this study, the comparison of the optical spectrum and the mode of the optical parametric oscillator in the standing wave operation and the electro-optical polarization modulator is carried out under the condition of the traveling wave. Compared with the standing wave, the half-height width has a narrowing effect, and the spectrum half-width is from 0.1 nanometer under standing wave operation narrowed to 0.01 nanometers below (our optical spectrometer resolution limit) under traveling wave operation.

致謝

在碩士班就讀這段期間，我要感謝的人太多太多了，首先我要感謝我的父母及家人們支持我繼續升學，把家裡的一切繼續扛著，讓我沒有煩惱的專心研究，感謝你們，以後就由我來讓你們過好日子。接下來我要感謝專題指導教授林碩泰老師及論文指導教授陳彥宏老師，因為他們的耐心教導以及在我遇到困難時給我鼓勵，我才有辦法完成碩士這個學位。再來要感謝的是實驗室的大家，感謝煒堃學長，在我在碩一時將大量知識教給我，一開始的我什麼都不會，甚麼都不懂真的很灰心，到後來慢慢步上軌道，終於得到了那麼一點點成就感，非常感謝你。接下來我要感謝改變我很多的宏彬學長，無論是在生活上或是實驗上，都受到學長相當多的鼓勵與幫助，沒有學長在最後這段期間的大力幫助，我可能無法完成這篇論文，真的要非常非常感謝你。感謝宏宗學長、松霖學長、光旭學長在製程上的幫忙，耐心的教導製程步驟，以及提供相當多經驗讓我參考，幫助我完成實驗，感謝你們。感謝詩遠，你真的是人生勝利組耶，兩年的相處，在課業上及實驗上共患難，感謝你的幫忙。感謝其孟、杰勳、學汕在實驗上的幫忙，沒有你們陪我邊做事邊嘴砲，我真的不知道熬不熬得過碩二的苦悶日子，感謝你們。最後我要感謝我身邊朋友們一路上的陪伴，聽我抱怨讓我適時發洩，還有排球場上的大家，嘴砲也會嘴出默契，感謝你們。最後的最後，我還是要感謝我的家人們，雖然在口試前家裡發生事情，你們也是讓我好好專心完成學業，感謝你們的付出，以後就交給我吧，我一定不會讓你們失望的。

目錄

中文摘要	vi
英文摘要	vii
致謝	viii
目錄	ix
圖目錄	xi
表目錄	xiii

第一章 緒論

1.1 發展與歷史	1
1.2 非線性光學	1
1.3 鈮酸鋰晶體	2
1.4 雷射增益晶體 Nd:YVO ₄	4
1.5 研究動機	6
1.6 內容概要	12

第二章 理論

2.1 相位匹配	13
2.2 準相位匹配	17
2.3 索爾克濾波器	18
2.4 光參量震盪器	20
2.5 體積式布拉格光柵	22
2.6 Fabry-Pérot 干涉	24

第三章 晶片設計與製程

3.1 光參量震盪器週期設計	27
3.2 黃光微影製程	28
3.3 週期性晶疇極化反轉製程 (poling).....	30
3.4 蝕刻	33
3.5 晶片加工	34

第四章 實驗量測與結果分析

4.1 實驗架構	35
4.1.1 共振腔模擬	36
4.2 光參量震盪器特性量測	39
4.2.1 光參量震盪器波長調制	39
4.2.2 光參量震盪器頻譜寬度之量測-行進波及駐波條件下之頻寬量測比較....	40
4.2.3 雷射脈衝寬度之量測-行進波及駐波條件下之脈寬量測比較	49
4.3 Fabry-Pérot 干涉環分析頻譜	52

第五章 結論與未來展望

5.1 結論	54
5.2 未來展望	55
5.2.1 連續波單縱模光參量振盪器.....	55

參考文獻	56
------------	----

圖目錄

➤ 圖 1. 鈮酸鋰各原子相對位置與偏極化方向之關係示意圖.....	3
➤ 圖 2. 自發偏極化雙穩態示意圖.....	4
➤ 圖 3. Nd:YVO ₄ 之螢光頻譜 (Fluorescence Spectral)	5
➤ 圖 4. Nd:YVO ₄ 之吸收頻譜 (Absorption Spectral)	6
➤ 圖 5. 共振腔增益曲線與共振頻率相對關係圖.....	8
➤ 圖 6. 三明治式三段單塊結構鈮酸鋰晶體	8
➤ 圖 7. 高光參量增益時 EO OPO EO 晶片的操作模式示意圖	9
➤ 圖 8. 低光參量增益時 EO OPO EO 晶片的操作模式示意圖	9
➤ 圖 9. 使用高增益機制之實驗架構圖	10
➤ 圖 10. 光參量振盪器濾波實驗結果圖	10
➤ 圖 11. 使用低增益機制之實驗架構圖	11
➤ 圖 12. 光參量振盪器實驗結果圖	11
➤ 圖 13. 動量守恆示意圖	13
➤ 圖 14. 負光軸晶體調變角度達到相位匹配.....	14
➤ 圖 15. 負光軸晶體調變溫度達到相位匹配.....	15
➤ 圖 16. 空間離散效應示意圖.....	16
➤ 圖 17. QPM 和 BPM 在光經過非線性轉換後的強度關係圖.....	17
➤ 圖 18. 索爾克濾波器示意圖.....	18
➤ 圖 19. 索爾克濾波器在鈮酸鋰晶體上的呈現	19
➤ 圖 20. 單一正負交疊晶疇之電光偏振調制過程.....	20
➤ 圖 21. 光參量產生能量守恆示意圖	20
➤ 圖 22. 光入射布拉格結構產生穿透光與繞射光示意圖.....	23
➤ 圖 23. 平面波入射 etalon 示意圖	25

➤ 圖 24. 黃光微影製程流程圖	28
➤ 圖 25. 週期性晶疇極化反轉製程流程圖	30
➤ 圖 26. 極化反轉過程示意圖	30
➤ 圖 27. 極化反轉製程步驟	32
➤ 圖 28. 極化反轉外加電場圖	33
➤ 圖 29. 晶片蝕刻+Z 面之結果	33
➤ 圖 30. 晶片加工流程圖	34
➤ 圖 31. 裁切後晶片圖	34
➤ 圖 32. 實驗架構圖	35
➤ 圖 33. 單塊鋁酸鋰晶體三段式結構示意圖	36
➤ 圖 34. 雷射共振腔元件及尺寸位置示意圖	37
➤ 圖 35. 波長 1064nm 在共振腔光點大小模擬圖	38
➤ 圖 36. 波長 1532 nm 在共振腔光點大小模擬圖	38
➤ 圖 37. 波長 1532 nm 共振腔內光束波前曲率模擬	39
➤ 圖 38. 1064nm 和 1532nm 非相位匹配和頻轉換 628nm 紅光圖	40
➤ 圖 39. 訊號光頻譜圖	41
➤ 圖 40. OPO 條件下不施加電壓之訊號光頻譜圖	42
➤ 圖 41. OPO 條件下只施加後段電壓訊號光頻譜圖	42
➤ 圖 42. OPO 條件下只施加前段電壓訊號光頻譜圖	43
➤ 圖 43. OPO 條件下同時施加前後兩段電壓訊號光頻譜圖	44
➤ 圖 44. OPG 頻譜與 VBG 反射頻譜疊合圖	45
➤ 圖 45. 理想情形之架構分段頻譜模擬圖	46
➤ 圖 46. VBG 窄化之光參量震盪器訊號光頻譜模擬疊合圖	47
➤ 圖 47. 施加前段 EO PMC 電壓之模擬與實際量測結果疊合圖	47
➤ 圖 48. 施加後段 EO PMC 電壓之模擬與實際量測結果疊合圖	48
➤ 圖 49. 同時施加前後兩段電壓之模擬與實際量測結果疊合圖	48

➤ 圖 50. 1532nm 脈衝寬度和尖峰功率對應泵浦強度關係圖	49
➤ 圖 51. 駐波操作下 1532 nm 訊號光脈衝波形圖	50
➤ 圖 52. 行進波操作下 1532 nm 訊號光脈衝波形圖	50
➤ 圖 53. 1532 nm 訊號光雷射脈衝連續圖	51
➤ 圖 54. Feby-Perot 干涉儀架構圖	52
➤ 圖 55. Feby-Perot 模擬圖疊合外腔式單模雷射量測干涉圖	53
➤ 圖 56. 連續波單縱模光參量振盪器架構示意圖	55

表目錄

➤ 表 1. 三種非線性材料特性的比較	2
➤ 表 2. Nd:YVO4 之晶體特性	5

第一章

-緒論-

1.1 發展與歷史

雷射應用在現今已經與大家生活息息相關，必須歸功愛因斯坦(Albert Einstein)在1916年首先描述了原子的受激輻射(Stimulated Emission)與自發輻射(Spontaneous Emission)的關係，奠定了雷射領域的基石[1]。於西元1960年，T.H.Maiman等學者發明出人類首支雷射(Light by Stimulated Emission of Radiation, Laser)，紅寶石雷射(Ruby Laser)，他們利用氙氣燈激發紅寶石產生自發輻射，並經由其共振腔來回共振串級放大，產生人類史上第一束雷射光[2]。透過受激輻射產生的雷射具有三大特性，第一，同調性(Coherence)即具有高度同調(相干)性，所有光子都有相同的相位與偏極，可以疊加起來產生很大的強度、第二，單色性(Monochromatically)即雷射光是單色的，在整個產生的機制中，只會產生一種波長的光、第三，方向性(Directionality)即雷射光束具有良好指向性，並且十分集中，不易發散，所以具有很強的威力，也受到廣泛的應用，例如：光纖通訊、雷射切割、雷射手術等…，雷射有如此多的應用，也因此帶起了非線性光學、積體光學等領域的發展。

1.2 非線性光學

雷射的蓬勃發展，拓展了非線性光學的領域，由於早期的雷射在紅外光及短波長波段的缺乏，因此利用非線性材料，藉由材料的非線性效應轉換頻率的方式，來產生更多波段的雷射光源，近年來已經有許多極短波段的光源慢慢被研究出來。而最早發現非線性現象的是Franken等學者，他們於西元1961年，以紅寶石雷射為基頻光源入射石英晶體，並量測其輸出頻譜，而發現了二倍頻(Second Harmonic Generation, SHG)轉換的現象[3]。相隔一年西元1962年，由M.Bass等學者利用兩台波長相異的紅寶石雷射，同時入射石英晶體，並量測其輸出頻譜，發現到和頻(Sum Frequency Generation)現象[4]。

同年,Armstrong 及 Bloembergen 等學者即提出非線性頻率轉換的概念[5],到了西元 1970 年左右,才有了比較完整的理論基礎。非線性頻率轉換的概念含蓋了倍頻、和頻、差頻等方式,用於產生不同於入射波長的雷射頻譜,倍頻與和頻主要應用在產生比較短波長的波段的雷射光源 350nm~ 550nm,而差頻主要應用在光參量振盪 (Optical parametric Oscillator),產生具有波長可調性的長波長雷射光源。

1.3 鈮酸鋰晶體 (LiNbO₃)

在非線性頻率轉換的領域裡,增加頻率轉換效率與增加頻寬是主要研究的方向。要達到非線性頻率轉換,最重要的莫過於選擇具有非線性係數的基材,而在眾多的非線性材料之中,最被廣泛使用的就屬鈮酸鋰 (LiNbO₃)、鉭酸鋰(LiTaO₃)、KTP…等。

特性 材料	矯頑電場 (KV/mm)	非線性係數 d ₃₃ (pm/V)	透明區域 (nm)	抵抗光強度 能力	成長方式
鈮酸鋰 (LiNbO ₃)	21	34.4	300~5000	最差	Congruent
鉭酸鋰 (LiTaO ₃)	21	15.9	280~5200	次之	Congruent
KTP	5	10.7	350~4500	最佳	Hydro-thermal flux

表 1. 三種非線性材料特性的比較

在這幾種材料中,就屬鈮酸鋰的非線性係數最高,此材料於西元 1928 年,由 Zachariasen 首次合成而發現的,並確定此材料為不存在於自然界中的新合成人造化合物[6]。西元 1949 年,透明的鈮酸鋰結晶由 B.T.Matthias 與 J.P.Remeika 等學者使用助溶劑生長法 (Flux Growth)生長而成,並發現此為鐵電性材料 (Ferroelectric Material),即此材料存在自發的電極化,並在外加電場的作用下可以被反轉的特性[7]。西元 1965 年,新的長晶技術柴式長晶法 (Czochralski Pulling Method)被 A.A.Ballman 等學者研發出來,是一項可長出單獨一個晶體所組成的鈮酸鋰晶體技術[8]。

當鈮酸鋰晶體低於居禮溫度 (Curie temperature) 1210°C 時，鈮酸鋰的晶格結構鈮離子與鋰離子的排列次序呈現不對稱狀態，所以帶有極性，在此狀態下我們稱之為鐵電性，反之，當鈮酸鋰晶體高於居禮溫度時鋰離子排列次序位於氧平面上方，上述所提到的鈮離子與鋰離子排列方式的不對稱性也就不見了，在此狀態下我們稱之為順電性，其晶格排列次序如圖 1 所示[9]。

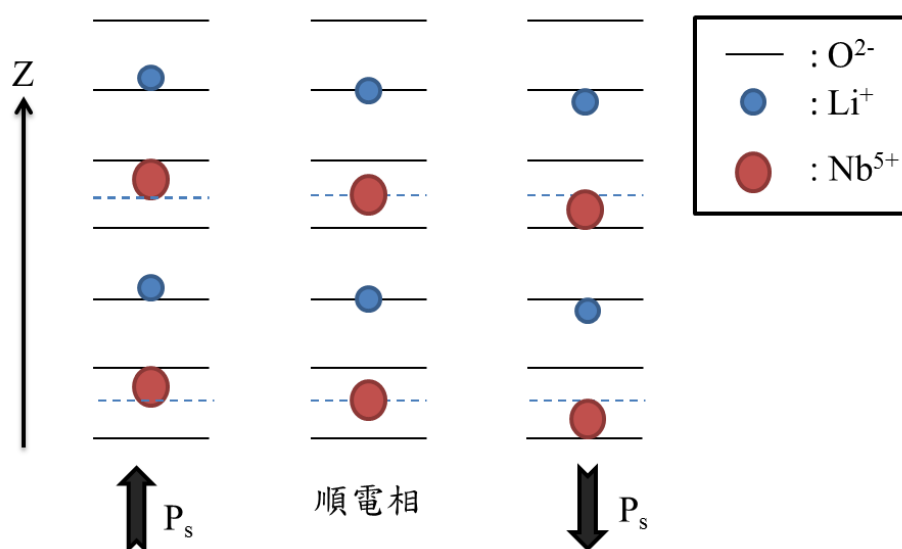


圖 1. 鈮酸鋰各原子相對位置與偏極化方向之關係示意圖

鈮酸鋰為鐵電性材料，分子量為 147.85，密度為 4.64g/cm^3 ，莫氏硬度 (Mohs Hardness) 為 5，熔點為 1253°C [10]。而鈮酸鋰晶體有一大特性是在低於居禮溫度時，鈮酸鋰在鐵電性，鋰離子位於氧平面附近有兩個低位能點，表示鋰離子可以穩定地處於這兩個穩態，即鈮酸鋰為雙穩態，如圖 2 所示[9]。

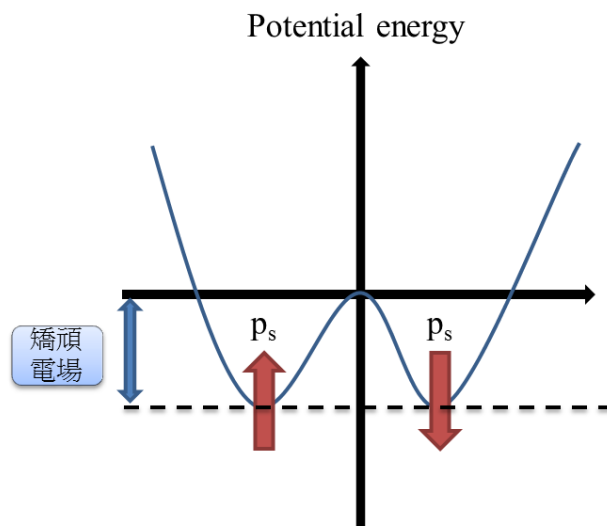


圖 2. 自發偏極化雙穩態示意圖

而此兩個穩態有各自的極化方向，且方向互相相反，由圖 2 可得知此兩穩之間存在著位能障礙，若要將鋰離子由左方低位能區移向右方低位能區就必須克服此位能障礙，稱之為矯頑電場 (Coercive Field, E_c)，即對鈮酸鋰晶體施加一與晶體極化方向相反的電場，且此外加電場必須超過矯頑電場，則鋰離子便會從其中一方的穩態移動至另一方，此時，鈮酸鋰的極化方向便會轉為另一極化方向[11]。

1.4 雷射增益介質 Nd:YVO₄

要產生雷射輸出，最基本的三大要素，增益介質 (Gain Medium)、共振腔(Cavity)、幫浦 (Pump)。其中，增益介質的放射譜線 (Emission Line) 直接影響著整套雷射系統的輸出特性，以下是對於雷射產生的基本概述，首先是以光或電去 Pump 增益介質，當增益介質接受到能量，並且要達到居量反轉 (Population Inversion)，而要達到居量反轉必須將其最外層的電子躍遷到受激態，使高能階粒子數大於低能階粒子數，此時，有些電子會回到較低的能階而以受激輻射 (Stimulated Emission) 釋放出光子，這些光子會被設置於兩端的反射鏡來回反射，誘發更多的電子進行受激輻射，使強度倍增，進而產生雷射的輸出。

增益介質種類繁多，在固態雷射的領域中，主要是研究摻雜釹離子(Nd^{3+})、鐿離子(Yb^{3+})…等。而本研究選擇使用摻釹釩酸釷 (Nd:YVO_4)當作增益介質， Nd:YVO_4 具有較大的有效受激輻射面積 (Effective Stimulated Emission Cross Section)，且吸收係數相較另一特性相似的增益介質摻釹釷鋁石榴石 (Nd:YAG)大約莫三倍，故選用 Nd:YVO_4 為本研究之雷射增益介質。表 2 為 Nd:YVO_4 之晶體特性，圖 3 為 Nd:YVO_4 之螢光頻譜 (Fluorescence Spectral)，圖 4 為 Nd:YVO_4 之吸收頻譜 (Absorption Spectral)[12]。

折射率	$n_o = 1.96, n_e = 2.16 @ 1064\text{nm}$
吸收係數	$31.4 \text{ cm}^{-1} @ 808\text{nm}$
受激輻射波長	914nm, 1064nm, 1342nm
增益頻譜寬度	0.96nm@1064nm
自發輻射生命週期 (Life Time)	90ms@808nm

表 2. Nd:YVO_4 之晶體特性[12]

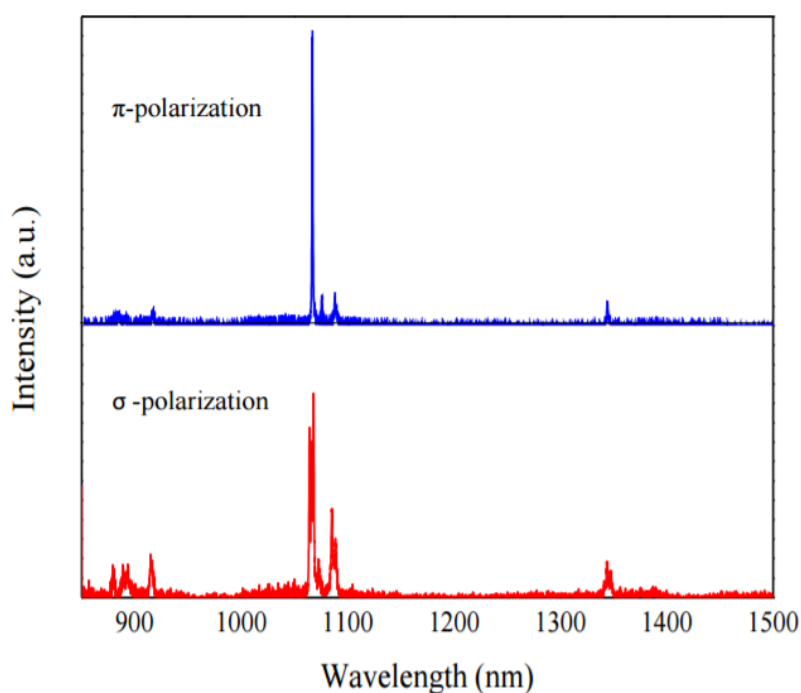


圖 3. Nd:YVO_4 之螢光頻譜 (Fluorescence Spectral)

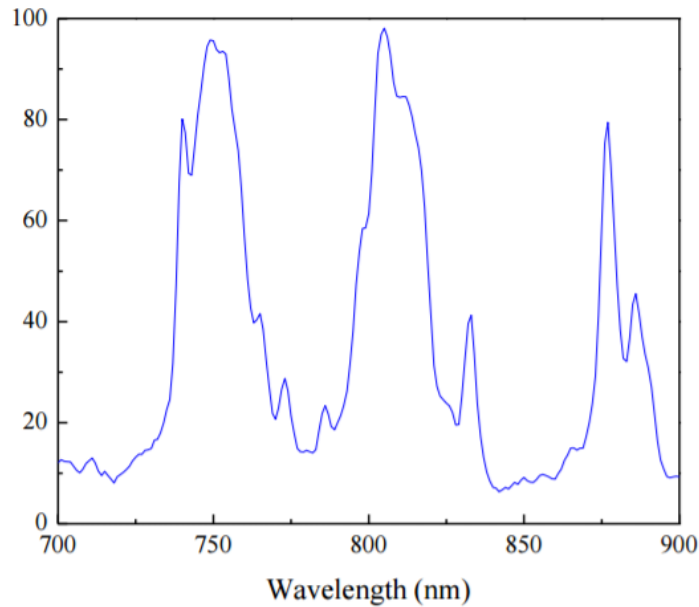


圖 4. 為 Nd:YVO₄之吸收頻譜 (Absorption Spectral)

1.5 研究動機

在光纖通訊中，最重要的元件之一就是雷射光源，半導體雷射的光波和雷射共振腔中駐波的條件必須匹配，且要在增益曲線內，才能在共振腔內來回共振、串級放大、累積能量後輸出雷射光，即共振腔會限制腔內共振光波的方向及波長，而在共振腔中此一駐波形式的光場就稱為雷射模態(Mode)。光學共振腔的模態可分為橫模(Transverse mode)與縱模(Longitudinal mode)兩種，縱模是必定存在於共振腔的，而多餘的橫向模態能藉由共振腔設計來消除，橫模能量較縱模小是因為橫模離軸進而造成損耗較大，橫模影響雷射傳播時光場強度的分佈，決定了雷射的空間同調性；而縱模則影響了雷射輸出光譜的線寬，決定了雷射的時間同調性。絕大多數的雷射均將橫模設定為TEM₀₀的基模態以獲得較好的空間同調性，因為在此條件下較利於雷射的傳導與聚焦，因此有關雷射模態的研究大都針對縱模來進行研究及討論。

雷射光頻譜的解析程度取決於掃描雷射光源的頻寬 (Bandwidth)，理想上，掃描雷射光源頻寬越小越好，然而目前雷射輸出頻寬受限於自由頻譜範圍 (Free-spectral range, FSR)中頻譜梳 (Frequency comb)之半高寬 (Fullwidth half maximum, FWHM)，即雷射輸出頻譜範圍僅包含一支頻譜梳之超窄頻寬，稱為單縱模或單頻 (Single-longitudinal mode,

SLM)。單縱模雷射是在設計共振腔時，只允許一個縱模振盪，需要相當高的穩定性，是非常高階的雷射，非常適合需要同調性高的應用，如全像光學、拉曼光譜、雷射干涉儀、生醫螢光檢測、原子激發和吸收等[13]。

早期的研究學者認為雷射增益介質 (Gain medium) 的增益曲線 (Gain line)屬於同質性拓寬 (Homogeneous broadened)，當光子在雷射共振腔中穩定共振後，增益曲線內 (Gain line)僅有一個頻率剛好增益等於損耗，而其他頻率皆因增益小於損耗而無法共振輸出，由此理論便可得到單模共振 (Single oscillation)輸出，但事實並非如此，雷射還是以多模共振 (Multimode oscillation) 輸出。經過多方學者研究討論後，由科學家 Tang 提出是空間燒洞 (Spatial hole burning)的影響，空間燒洞即為在均勻條件下，因共振產生駐波，使節點處無法吃到增益，而由其他共振頻率搶走此處增益，致使同質性拓寬，造成多模共振輸出，此理論被提出之後，各方學者又開始致力於消除空間燒洞效應的研究上。

目前產生單模雷射已有許多不同的技術，以下提出三項並加以概述：

(1) 環形共振腔 (Ring cavity)：

在線性共振腔中，光波以駐波的形式來回共振，模態的共振也會因此受到影響而不穩，因此，使用環形共振腔可使光波以行進波的方式在共振腔內以單一方向進行傳遞，藉此避免駐波的產生及模態間的影響，使雷射以單模的形式輸出。

(2) 短共振腔 (Short cavity)：

當共振腔變短時，模態間的頻率間距會變寬，公式如下，因此，當雷射頻率間距大於增益頻寬時，便可使增益曲線內僅存在單一頻率進行共振輸出，圖 5 為其示意圖。

模間距：

$$\Delta \lambda = \lambda_{q+1} - \lambda_q = \frac{2nL}{q(q+1)} \quad (1)$$

λ_q : 第 q 個駐波波長

n : 共振腔折射率

L : 共振腔長度

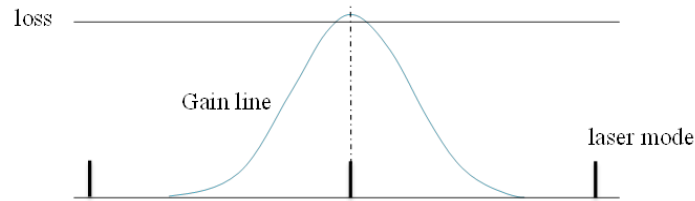


圖 5. 共振腔增益曲線與共振頻率相對關係圖

(3) Eatalon :

在雷射共振腔中加入 Eatalon，如同 Fabry-Perot 干涉儀，只允許特定的縱模通過，能夠抑制部分雷射模態的產生，使其在共振腔內共振輸出。

而本實驗參照本實驗室林昭弘博士所提出的三明治式三段單塊結構鉕酸鋰晶體[14]，如圖 6 所示，三明治式三段單塊結構鉕酸鋰晶體由中間段產生光參量產生器訊號，並透過前後兩段電光模態轉換器旋轉訊號光偏振態使來回振盪的訊號光偏振態正交，如此光參量振盪器模態成行進波而非駐波傳播。

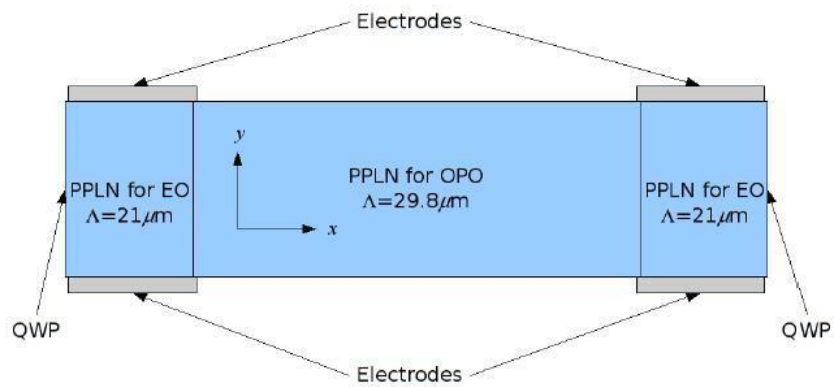


圖 6. 三明治式三段單塊結構鉕酸鋰晶體[14]

此三明治三段單塊結構鋇酸鋰晶體可以操作在高增益及低增益兩種機制之下，如圖 7、圖 8 所示。

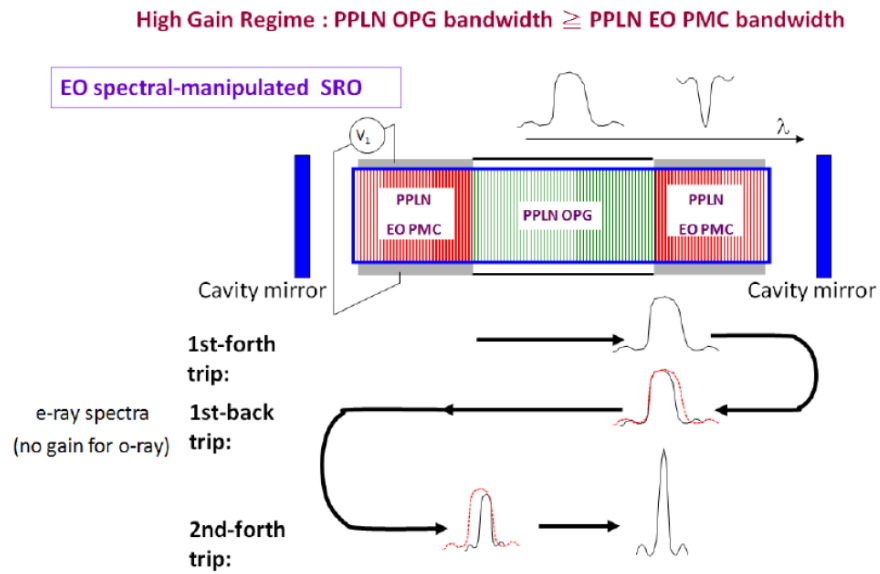


圖 7. 高光參量增益時 EO OPO EO 晶片的操作模式示意圖[14]

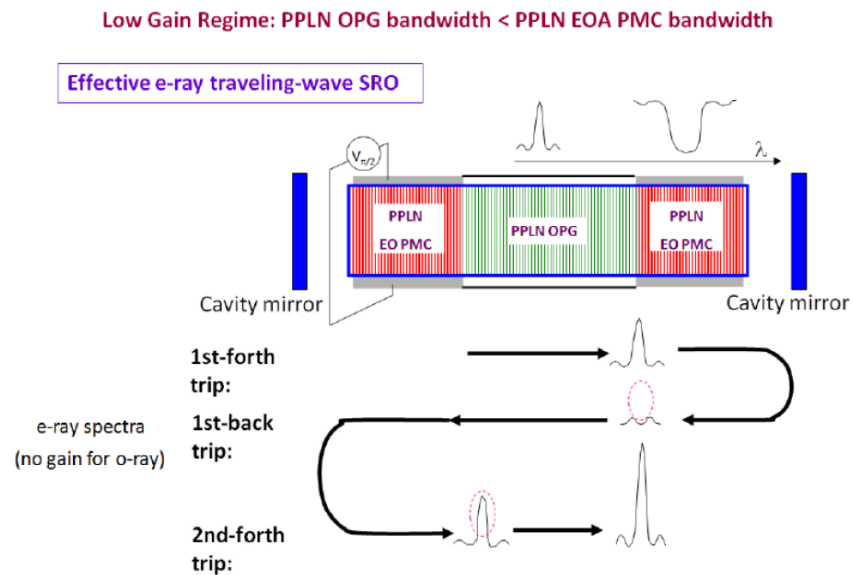


圖 8. 低光參量增益時 EO OPO EO 晶片的操作模式示意圖[14]

操作在高光參量增益機制時，電光偏振模態轉換器的調制頻譜寬度小於光參量產生之訊號光頻譜寬度，因此電光偏振模態轉換器無法將所有訊號光進行調制，僅可達到部分訊號光濾波的效果，但在共振腔中共振多趟之下，亦可達到窄化頻譜寬度的效果。

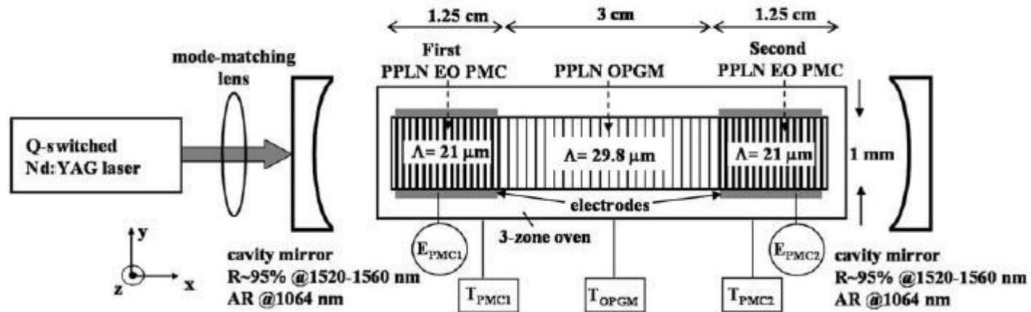


圖 9. 使用高增益機制之實驗架構圖[15]

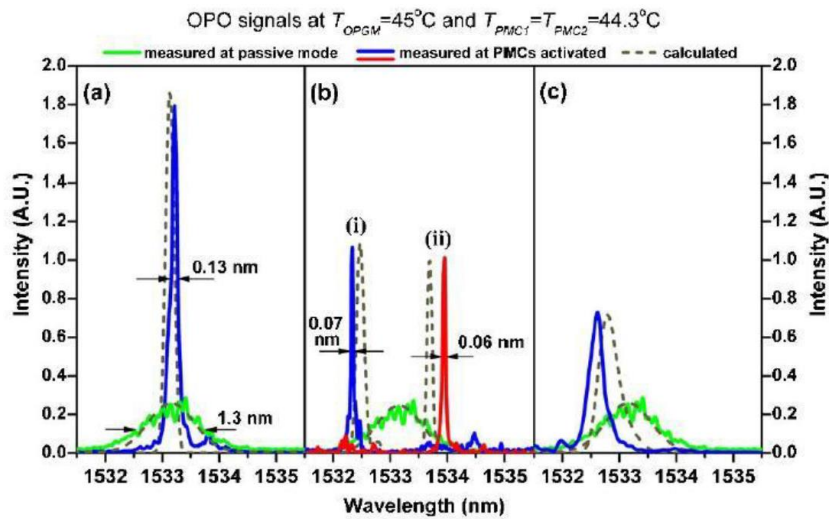


圖 10. 光參量振盪器濾波實驗結果圖[15]

圖 9 為操作在高光參量增益機制下的文獻架構圖，圖 10 為其實驗結果圖，在前後段電光偏振模態轉換器皆獨立操作之下，可得到多樣化的光參量震盪器訊號光輸出，但由於電光偏振模態轉換器無法將所有訊號光進行調制，因此窄化頻寬效果有限。

操作在低光參量增益機制時，電光偏振模態轉換器的調制頻譜寬度大於光參量產生之訊號光頻譜寬度，因此電光偏振模態轉換器能將所有訊號光進行調制，使訊號光以行進波傳遞，預期可達到單縱模輸出。

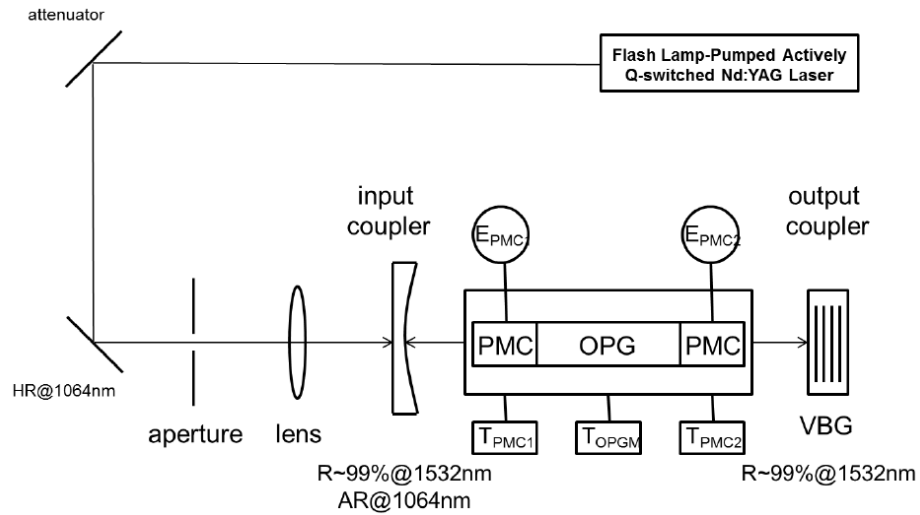


圖 11. 使用低增益機制之實驗架構圖[16]

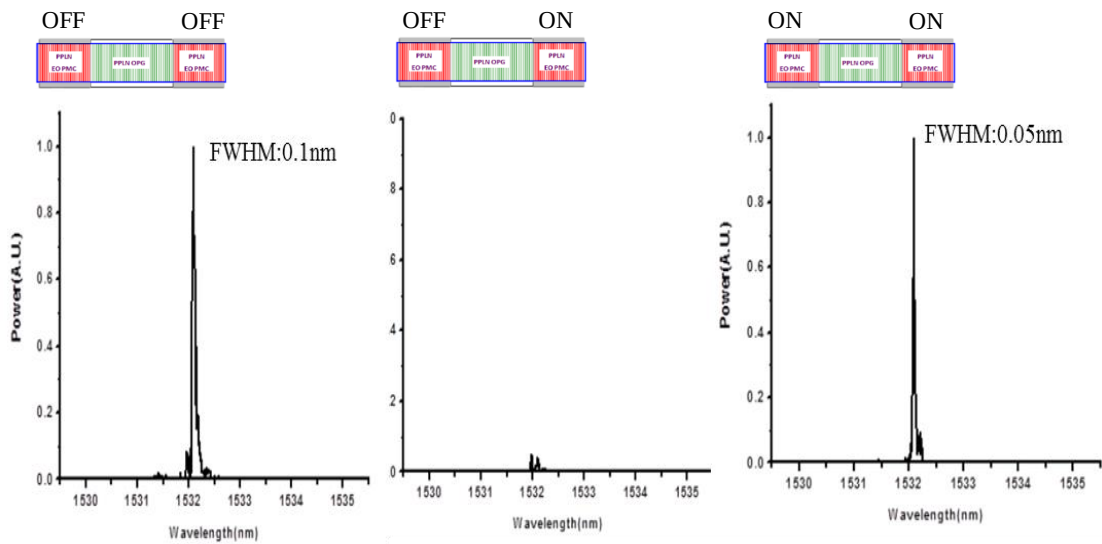


圖 12. 光參量振盪器實驗結果圖[16]

圖 11 為操作在低光參量增益機制下的文獻架構圖，圖 12 為其實驗結果圖。此文獻以體積式布拉格光柵作為輸出耦合鏡，直接窄化 OPG 之訊號光，藉此達到操作在低光參量增益機制下條件。在此操作機制下，電光偏振模態轉換器能將所有訊號光進行調制，因此光波可以行進波方式在共振腔中進行傳遞，預期可達到單縱模輸出。

1.6 內容概要

本論文實驗以體積全像布拉格光柵 (Volume Bragg Grating, VBG) 作為介電質輸出耦合鏡替代光參量振盪器 (Optical Parametric Oscillator, OPO) 的介電質輸出耦合鏡 (Dielectric output coupler/ Mirror, DM)，直接窄化OPG訊號光頻譜寬度，藉此達到操作在低光參量增益機制條件，並配合雙段式電光偏振轉換器進行偏振旋轉調制，藉由於共振腔體內形成行進波，藉此窄化光參量振盪器訊號光之頻譜寬度。使光波以行進波的形式在共振腔中傳遞，降低因共振腔內複雜的元件及環形架構不易架設造成的損耗，以單一元件和線性共振腔達到極窄頻單縱模光參量振盪器。而本實驗與文獻架構相異的是，文獻中是以外腔式1064nm脈衝雷射作為Pump光源，而本實驗是在共振腔中置入布拉格元件作為Q調制元件，藉此產生脈衝式1064nm雷射光作為OPG之Pump光源，其優勢為 1. 可降低Pump Threshold 2. 在1064nm Pump光源可調之下，預期可進一步窄化訊號光頻寬。而本研究所應用到的基礎理論將在第二章節說明；第三章節為晶片設計與製作流程；第四章節為實驗量測結果與分析討論；第五章節為結論與未來展望。

第二章

-理論-

2.1 相位匹配[17]

相位匹配 (Phase Matching) 是非線性光學波長轉換中最為重要的概念之一，以光學倍頻為例，實現相位匹配能夠使能量轉移由基頻光向倍頻單向不斷進行，進而大大提高倍頻光的轉換效率。若要達到高效率的能量與波長轉換，就必須達成彼此能量耦合形成建設性干涉 (Constructive Interference) 非線性轉換產生光子頻率，即能量與動量必須同時守恆，然而相位匹配不易在一般色散物質達成，須使用雙折射晶體 (Birefringence Crystal)，故使用雙折射晶體達成動量守恆我們簡稱為 BPM (Birefringence Phase Matching)，如下方方程式所示，考慮三種不同頻率的單頻光 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 ，分別對應三個波長 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 的角頻率 (Angular Frequency) 在非線性晶體中傳播， ω_1 、 ω_2 為兩入射單頻光， ω_3 為輸出光頻率， κ_1 、 κ_2 、 κ_3 分別對應三個波長的波數 (Wave Number)。

$$\text{能量守恆 (Energy Conservation): } \omega_1 + \omega_2 = \omega_3 \quad (2)$$

$$\text{動量守恆 (Momentum Conservation): } \kappa_1 + \kappa_2 = \kappa_3 \quad (3)$$

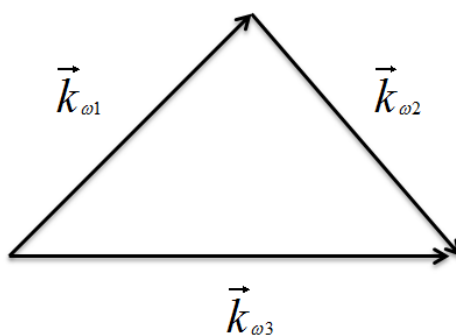


圖 13. 動量守恆示意圖

能量守恆在自然界中視為正常現象，可自發性達成。圖13為動量守恆示意圖，動量守恆需要達到相位匹配才能達成，一般常見的非線性轉換使用雙折射晶體 (Birefringence crystal) 來達到相位匹配，雙折射晶體有兩個正交的軸，當電磁波進入雙折射晶體，其尋常波 (Ordinary Wave) 與非尋常波 (Extraordinary Wave) 在晶體內分別

看到不同對應的折射率 n_o 和 $n_e(\theta)$ ， θ 為光行進方向與光軸的夾角，其對應關係如下方程式所示。

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\sin^2(\theta)}{n_e^2} + \frac{\cos^2(\theta)}{n_o^2} \quad (4)$$

雙折射晶體之單軸晶體可分為兩種，正單軸 (Positive Uniaxial) 晶體與負單軸 (Negative Uniaxial) 晶體，兩者差異在於 n_o 和 n_e ， $n_o < n_e$ 為正單軸，反之 $n_o > n_e$ 則為負單軸晶體。而根據光的偏振態相位匹配可以分為兩種類型，角度相位匹配與溫度相位匹配，以下針對此兩中方法來進行討論。

角度相位匹配：

透過調變晶體角度，在負單軸晶體中找到某特定角 θ_{pm} 使得 $n_{o,\omega} = n_{e,2\omega}(\theta_{pm})$ ，在正單軸晶體中找到某特定角 θ_{pm} 使得 $n_{o,2\omega} = n_{e,\omega}(\theta_{pm})$ 由折射率橢球圖可解釋之，如圖 14 所示。

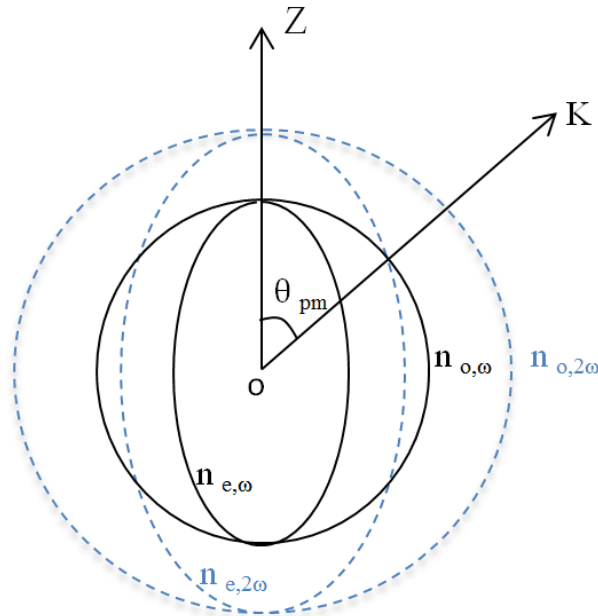


圖 14. 負光軸晶體調變角度達到相位匹配

溫度相位匹配：

因為晶體折射率對溫度變化的對應關係為 $\frac{dn_e}{dT} \neq \frac{dn_o}{dT}$ ，以負光軸晶體為例，透過調變晶體溫度的同時， n_e 與 n_o 的變化程度不同，我們可以找到一個溫度 T_{pm} 使 $n_{o,\omega} = n_{e,2\omega}$ ，由折射率橢球圖可解釋之，如圖 15 所示。

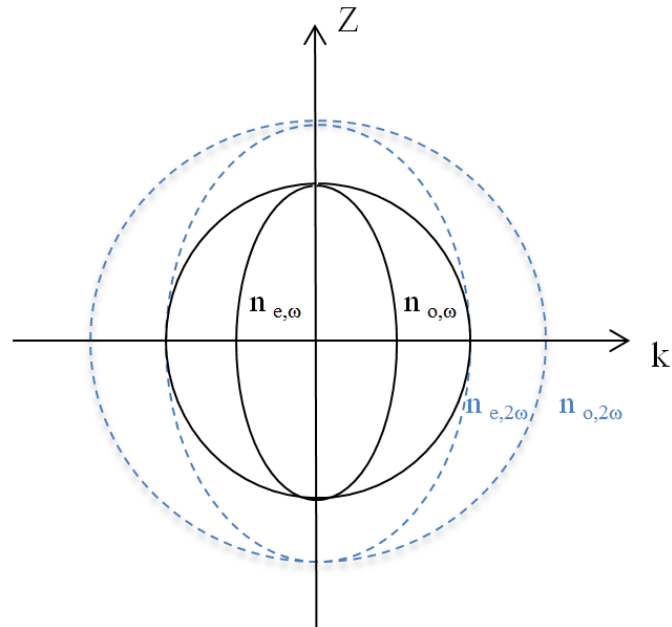


圖 15. 負光軸晶體調變溫度達到相位匹配

透過角度與溫度對晶體的調制雖可達到相位匹配，但此兩種相位匹配方法有以下幾項缺點：

(1) 容忍度低

透過溫度及角度調制相位匹配，溫度及晶體角度容易受到外在因素影響，而造成些微誤差，但對於相位匹配來說卻是大大的影響，稍有些許誤差其非線性轉換效率便大幅下降，且當選定相位匹配角入射晶體，其晶體所對應到的非線性係數不一定會有值，亦或是非最大非線性係數值，導致轉換效率也嚴重受到影響而下降。

(2) 無法選用到最大非線性係數

無論是透過溫度或是角度調制達到相位匹配使 $n_{o,\omega} = n_{e,2\omega}$ ，極化方向必須選定在特定方向，此時便無法選用到最大非線性係數。以鉬酸鋰晶體

為其最大非線性係數為 d_{33} ，但在透過溫度或角度調制相位匹配時所選用的非線性係數為 d_{31} ，又轉換效率與非線性係數成平方關係，故選定最大非線性係數對於轉換效率的提升有大大的助益。

(3) 空間離散效應 (Walk-Off)

以二倍頻為例，由於入射基頻光與共振輸出的倍頻光極化方向不同，隨著波前向量傳播時，空間重疊率越來越低，導致轉換效率也隨之下降，圖16即為空間離散效應示意圖。

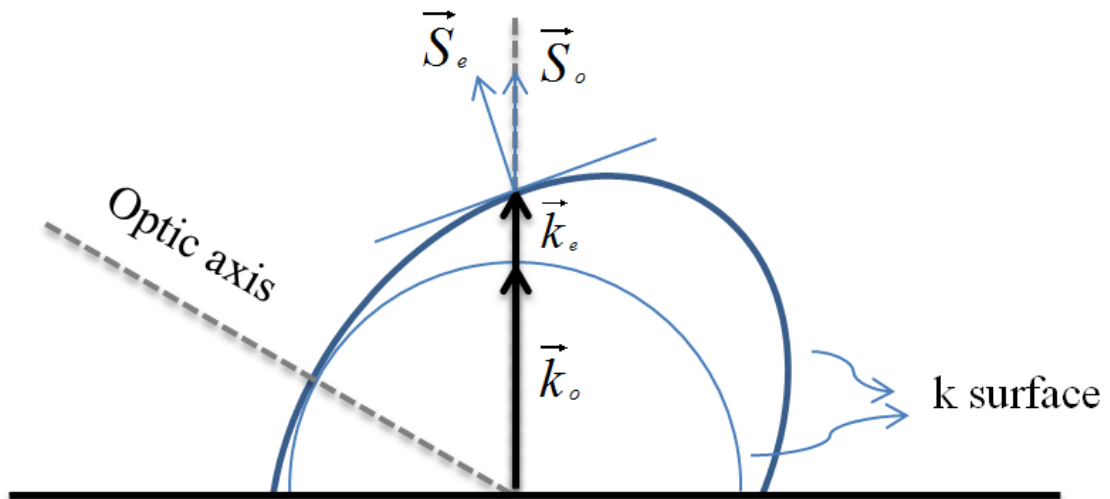


圖 16. 空間離散效應示意圖

為了解決上述幾項缺點，專家學者提出了準相位匹配 (Quasi-Phase-Matching) 的概念，此概念一提出便受到多方學者的討論並加以深入研究，下個章節將會介紹準相位匹配的機制。

2.2 準相位匹配 (Quasi-Phase-Matching, QPM)[11]

準相位匹配概念是由 Armstrong 及 Bloembergen 等學者在 1962 年所提出[5]，"準"即是即將達到但尚未達到，透過準相位匹配的可有效利用到最大非線性係數，此概念是將非線性係數做週期性的調變，在非線性頻率轉換的過程中適時提供特定大小的動量，避免因相位的不匹配而造成破壞性干涉，使能量無法持續累積。以 OPG (Optical Parametric Generator) 為例，頻率 ω_3 光子產生 ω_1 及 ω_2 若未達到相位匹配，即 $\Delta k = k_p - k_s - k_i \neq 0$ ，此時相位角經過 π 時 ω_1 強度就會隨之增加，當相位角到達第二個 π 時，強度便會減少為零，此長度我們定義為相干長度 (Coherence Length) $l_c = \frac{\pi}{\Delta k}$ ，因此週期性的改變晶體係數來補償減少的強度，讓晶體在每經過一個 l_c 使非線性係數變號一次，而轉換後的能量便可繼續累積上升，我們將兩個 l_c 定義為一週期。簡而言之，準相位匹配就是當在相位不匹配之能量開始流回基頻時，做非線性係數的正負調變，使能量可持續累積。如圖 10 所示，由圖可知，在相同的非線性係數下利用 QPM 來進行非線性轉換，能量會比使用 BPM 低，但使用 QPM 會使用到較大的非線性係數，因此轉換效率還是會大於使用 BPM，圖 17 為 QPM 和 BPM 在光經過非線性轉換後的強度關係圖。

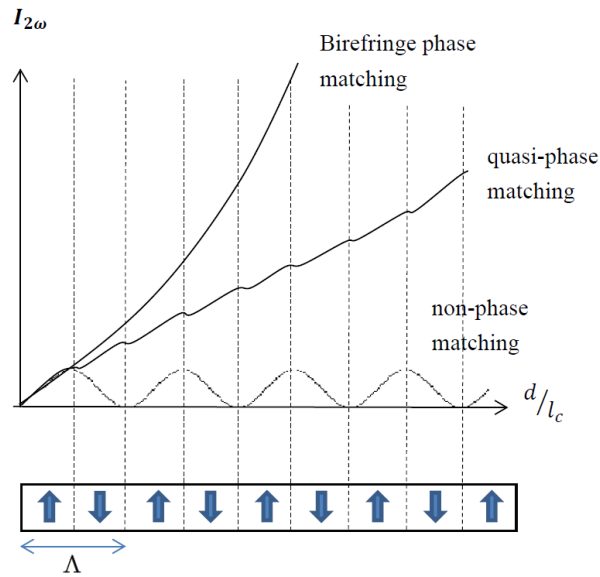


圖 17. QPM 和 BPM 在光經過非線性轉換後的強度關係圖

2.3 索爾克濾波器 (Fold Šolc-type filter)[18]

索爾克濾波器機制為利用一連串的雙折射晶體之平板，此平板如同半波板，利用其非均向性使快慢兩軸方向偏振光傳播速度不同，傳播累積相位延遲，在相位差達到半波相位時，等效旋轉入射偏振光的偏振方向改變經過光場的偏振模態，其中每一片平板的長度都必須符合半波相位延遲板的長度：

$$t = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)} \quad (5)$$

由Jones matrix 計算可推得，入射一道與半波板光軸夾 θ 角的偏振光，經半波板後，其偏振方向會往光軸夾角方向旋轉 2θ 。例如入射一偏振光與半波板光軸夾 45° ，經過半波板後，此道偏振光便會被旋轉 90° 出射。若是使用半波板加上一對偏振片(polarizers)，便可具備選取特定波段和特定偏振態的濾波功能。

索爾克濾波器，利用此概念將數個半波板交疊，以增加波長和偏振態選擇的純度，不滿足設計的波段經過多次偏振態旋轉角度放大過程中被篩出，最終只有預先設計的波長訊號和偏振方向才得以從末端輸出。圖18為索爾克濾波器示意圖。

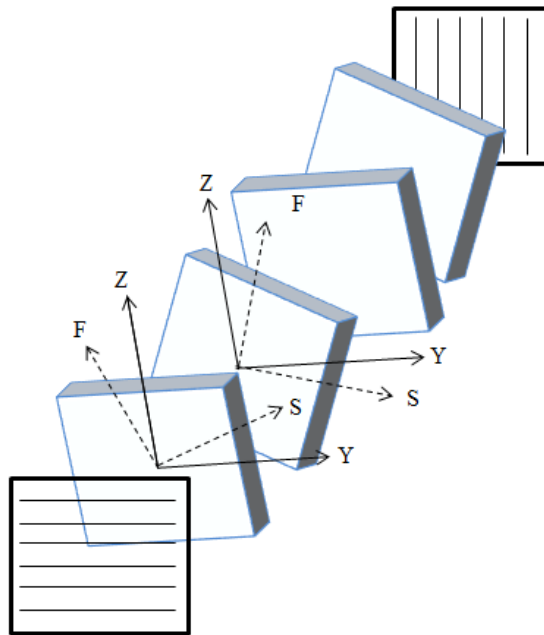


圖 18. 索爾克濾波器示意圖

索爾克濾波器的功能，可在單塊鈮酸鋰晶體上作呈現，稱為電光偏振模態轉換器(EOPMC)，是利用週期性正負晶疇排列，再透過電場調製來達到此功能，週期性晶格極化反轉鈮酸鋰 (Periodical Poled LithiumNiobate, PPLN) 晶體，是一連串正負晶疇週期性交疊的晶體結構，如圖19所示。預先設計每一單位晶疇長度滿足半波厚度施以側向電場，並且在光波出入端放置偏振和檢出片，可以等效為摺疊索爾克濾波器，稱之為電光偏振模態轉換器。

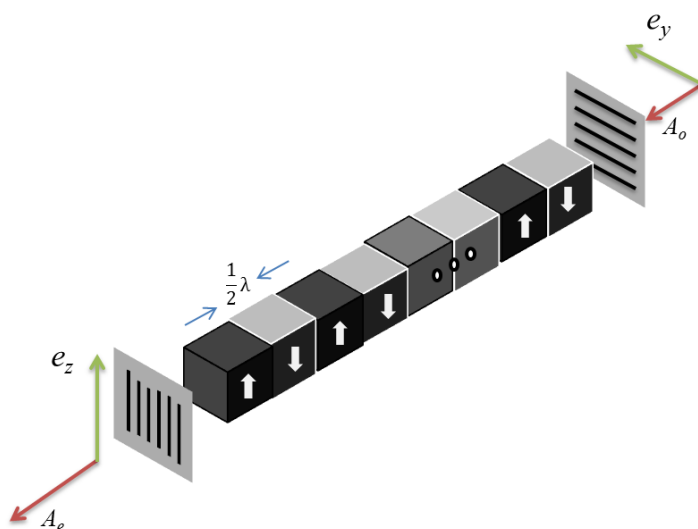


圖 19. 索爾克濾波器在鈮酸鋰晶體上的呈現

圖20為經過一組週期性正負晶疇結構後其偏振旋轉的過程，左圖為定義右圖各線條代表的意義，黃色雙箭頭為入射偏振光，紅色線條為正單軸光軸即經電場調制後正晶疇之光軸方向 (+C)，綠色線條為負單軸光軸即經電場調制後負晶疇之光軸方向 (-C)，黑色線條為法線。由上述原理可得知，當一道TM Wave與正單軸光軸夾 θ 角入射正晶疇，其偏振方向會向正單軸光軸方向旋轉 2θ 角，接著入射負晶疇，其為負單軸光軸且與法線夾 θ 角，故可得知經正晶疇後的偏振光與負單軸光軸夾 3θ 角，同理，經負晶疇的偏振光向負單軸光軸方向旋轉 60 角，此偏振光便會與原入射偏振光夾 4θ 角。我們可以簡單的將偏振光經過N組交疊半波板之偏振情形，以瓊斯矩陣表示：

簡而言之，當一道頻率為 ω_3 的光進入長度為 L 的非線性晶體後，會從環境的真空雜訊 (Vacuum Noise) 中抓取滿足動量守恆的種源 (Seeding)，即滿足相位匹配條件，經過非線性下轉換後產生頻率為 ω_1 及 ω_2 的光，產生的兩道光，通常我們稱長波長的為閒置光 (Idler)，短波長的稱為訊號光 (Signal)，藉由調整晶體溫度、角度以及其他條件可改變相位匹配條件，間接的調變閒置光和訊號光的波長，此為產生波長可調式雷射的重要機制。

假設 ω_3 的強度很強 $\bar{E}_{\omega_3}(Z) \cong \bar{E}_{\omega_3}(0)$ ， $\partial \bar{E}_{\omega_3} / \partial Z = 0$ ，且假設晶體完全沒有損耗的情況下 (Loss coefficient $\alpha=0$)，OPG 的耦合方程式可表示為：

$$\frac{\partial E_1}{\partial Z} = -j \frac{\omega_1}{c_0 n_{\omega_1}} d_{eff} E_2^* E_3 e^{-i\Delta k z} \quad (7)$$

$$\frac{\partial E_2}{\partial Z} = -j \frac{\omega_2}{c_0 n_{\omega_2}} d_{eff} E_1^* E_3 e^{-i\Delta k z} \quad (8)$$

$$\Delta k = k_3 - k_1 - k_2, \Delta k \text{ 為相位不匹配項}$$

且由上述條件帶入上式可推得：

$$\bar{E}_{\omega_1}(Z) = \left\{ \bar{E}_{\omega_1} \left[(0) \cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] - j \frac{\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3}}{g} \bar{E}_{\omega_2}^*(0) \sinh(gz) \right\} e^{-j\Delta k z/2} \quad (9)$$

$$\bar{E}_{\omega_2}(Z) = \left\{ \bar{E}_{\omega_2} \left[(0) \cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] - j \frac{\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3}}{g} \bar{E}_{\omega_1}^*(0) \sinh(gz) \right\} e^{-j\Delta k z/2} \quad (10)$$

$$g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}, \quad \Gamma^2 \equiv \frac{\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 |\bar{E}_{\omega_3}(0)|^2}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_0^2} \quad (11)$$

Γ 為光參量增益係數 (Parametric Gain Coefficient)

而頻率 ω_1 的光增益可表示為

$$G_{\omega_1}(L) = \frac{|\bar{E}_{\omega_1}(Z)|^2}{|\bar{E}_{\omega_1}(0)|^2} - 1 = \frac{\Gamma^2 Z^2}{(gz)^2} \sinh^2(gz) \quad (12)$$

而光參量振盪器 (OPO) 即利用一組共振鏡，將 OPG 產生的訊號光或是閒置光共振放大再輸出，如同雷射共振腔一般，若只共振其中單一頻率，則稱之為單共振光參量振盪器 (SRO)，若同時共振兩個頻率，則稱之為雙共振光參量共振器 (DRO)。

2.5 體積式布拉格光柵 (Volume Bragg Grating)

體積布拉格光柵的結構是由週期性高低折射率分佈而成，而布拉格條件如以下方程式：

$$2\vec{k}\sin\theta = m \cdot \vec{K} = m \cdot \frac{2\pi}{\Lambda} \quad (13)$$

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\Lambda} n_e \quad (14)$$

$\vec{k}$ 為入射光波向量， $\vec{K}$ 為結構之倒晶格向量， m 為繞射階數，在此只考慮一階為布拉格結構週期， θ 為入射光進入結構之角度， n_e 為非尋常光折射率，空間中若有週期性排列結構則會提供一倒晶格向量，若入射一道光，其入射角度滿足布拉格條件，則會產生布拉格繞射。以下簡述其繞射原理，入射光、穿透光和繞射光與布拉格結構在空間上的分佈如圖 22 所示，假設入射一道單頻光至週期性晶格結構，入射時在 A 晶格點被反射後的光會沿 $\overline{AC}$ 行進，而沒有被反射的光則沿原入射方向繼續行進，而在晶格點 B 被反射後的光路徑為 $\overline{BD}$ ，此兩道光之間存在路徑差為 $2d\sin\theta_i$ ，只有在路徑差等於波長的整數倍時，這兩道分開的光在到達某一點會是同相位的，才會產生建設性干涉，經過計算後，建設性干涉的產生條件可簡化表示為 $2d\sin\theta_i = n\lambda$ ， n 為整數， λ 為入射波長，由於只在特定波長才會產生繞射現象，故具有窄化雷射頻譜的功能，在本實驗中，VBG 用來作為共振腔中的第二面輸出耦合鏡，其操作波段為 1532 nm。

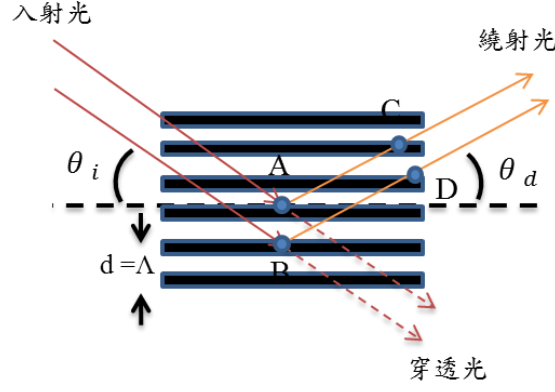


圖 22. 光入射布拉格結構產生穿透光與繞射光示意圖

而在週期性極化反轉鋇酸鋰中，因週期性的排列晶疇極化方向，利用鋇酸鋰的電光效應，當外加 Z 方向電場時，可以得到一折射率呈現週期性變化的分布，此分布可用來當作布拉格結構，當一道非尋常光在鋇酸鋰晶體中入射，其折射率分布可表示為以下方程式：

$$n(y) = n_e(y) \pm \Delta n_e g(y) \quad (15)$$

$$g(y) = g(y + m\Lambda) = \begin{cases} +1 & 0 \leq y < \frac{\Lambda}{2} \\ -1 & \frac{\Lambda}{2} \leq y < \Lambda \end{cases} \quad (16)$$

$$g(y) = \sum G_m(y) e^{-iKy} \quad (17)$$

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (18)$$

Δn_e 為受到外加電場影響而改變的折射率變化量，而 $g(y)$ 為週期函數， G_m 為傅立葉係數， D 為布拉格結構中正負晶疇所佔的空間比例 (Duty cycle)。利用邊界條件，入射場和繞射場對於傳播距離的變化關係可由以下方程式表示：

$$A_i(\chi) = A_i(0) \cos \kappa \chi \quad (19)$$

$$A_d(\chi) = -iA_i(0) \sin \kappa \chi \quad (20)$$

而繞射效率可表示為：

$$\eta_{diff} = \frac{I_d}{I_i} = \frac{|A_d(L)|^2}{|A_i(0)|^2} = \sin^2 \kappa L \quad (21)$$

由上式可得布拉格結構長度 L 、折射率變化大小、入射角度及結構所提供的傅立葉係數 G_m 皆會影響繞射效率。

上述方法我們可用來作共振腔品質係數調制 (Q-Switch)， Q 值為共振腔品質係數，代表共振腔內共振條件的優劣，即共振腔損耗程度， Q 值越小，共振腔的損耗越大。共振腔品質係數調制 (Q-Switch) 常被使用在製作脈衝雷射的上，其原理為利用改變共振腔的損耗，決定共振腔內能量的釋放和儲存。當 Q 值低時上能階粒子累積，損耗過高使受激輻射無法產生；當 Q 值高時上能階粒子執行受激輻射。

在本實驗中，脈衝式的 1064nm 雷射光就是利用鉬酸鋰晶體電光效應以調製 Q 值，施加電場時，旋轉晶疇之光軸，將入射光繞射離原穩定共振方向，使其無法來回共振；電場關閉時，回到原穩定共振方向條件。而對電場進行頻率調製後，便可在短時間輸出一發高能量的雷射光，然後再累積再輸出，形成脈衝式雷射光。

2.6 Fabry-Perot 干涉[21]

Fabry-Perot 的干涉元件其基本型態是由兩片高反射率的反射鏡中間夾一折射率為 n 的空間層所組成，兩片反射鏡的表面必須非常的平坦且互相必須完全平行若以單一元件形式在架構中出現多稱為 etalon，而干涉光源可以不只兩道光來進行干涉。假設一平面波入射 etalon，其入射角為 θ' ，當波在 etalon 內多次來回反射及穿透後，若光程差為波長的整數倍，則產生亮紋，若為半波長的奇數倍，則產生暗紋，故其反射方向及穿透方向會形成干涉條紋，圖 23 為平面波入射 etalon 後其反射及穿透方向示意圖。

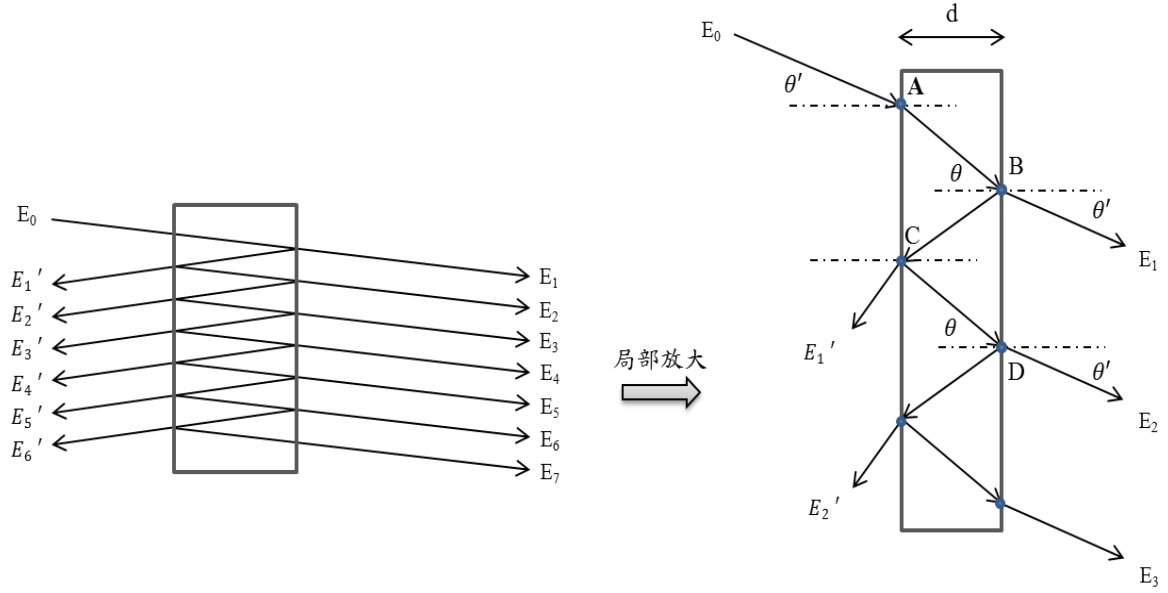


圖 23.平面波入射 etalon 示意圖

每兩道相鄰的反射光或穿透光之間的光程差即是光的干涉相位，干涉條紋變化一個週期相當於光程差變化一個波長，光程差可表示成以下方程式：

$$\Lambda = (n_{etalon}L_{etalon})_2 - (n_{air}L_{air})_1 \quad (22)$$

n_{etalon} 為 etalon 的折射率， n_{air} 為空氣折射率，其中 $L_{etalon} = \frac{2d}{\cos \theta}$ ，

$L_{air} = 2d \tan \theta \sin \theta'$ ，故經整理後 Λ 可被表示成以下方程式：

$$\Lambda = 2dn_{etalon} \cos \theta \quad (23)$$

由 Snell's Law $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ ，若不考慮各反射面與穿透面可能造成的相位差，則相鄰兩道光之間的相位差可表示為以下方程式：

$$\delta = k_0 \Lambda = 2dn_{etalon}k_0 \cos \theta \quad (24)$$

其中， $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ ， λ_0 是光在真空中的波長。

Free Spectral Range (FSR，自由頻譜範圍， $\frac{c}{2d}$)：為共振腔中兩縱向模態的間距，當

$$\delta_m = 2m\pi \text{ 時，} \sin^2 \frac{\delta}{2} = 0 \rightarrow I_t = I_o$$

$$\text{因 } \delta_m = 2m\pi = \frac{4\pi d \cos \theta}{\lambda_m}, f_m = \frac{c}{\lambda_m} = \frac{mc}{2d \cos \theta}, f_{m+1} = \frac{c}{\lambda_{m+1}} = \frac{(m+1)c}{2d \cos \theta}$$

$$\text{FSR} = \Delta f = f_{m+1} - f_m = \frac{c}{2d \cos \theta}, \text{ 當正向入射時，} \cos \theta = 1, \text{FSR} = \Delta f = \frac{c}{2d}$$

FSR 如果太小（如小於兩頻率差），則易產生判別上的困難；如果太大，則會造成示波器上讀取的困難（無法將兩圖形拉近作比較的情形）。

第三章

-晶片設計與製程-

3.1 光參量震盪器週期設計[22]

根據能量守恆：

$$\omega_p = \omega_i + \omega_s \quad (25)$$

ω_p 、 ω_s 、 ω_i 分別為泵浦光、訊號光、閒置光的角頻率，整理換算後可寫成

$$\frac{1}{\lambda_p} = \frac{1}{\lambda_s} + \frac{1}{\lambda_i} \quad (26)$$

λ_p 、 λ_s 、 λ_i 分別為泵浦光、訊號光、閒置光波長，且已知泵浦光波長為1064nm，所要產生的訊號光波長為1550nm，帶回式可得閒置光波長，再將以上所知的條件帶入動量守恆：

$$k_p = k_s + k_i + \frac{2m\pi}{\Lambda_{opo}} \quad (27)$$

k_p 、 k_s 、 k_i 分別為泵浦光、訊號光與閒置光的波數 (Wave Number)

利用 Sellmeier equation去計算折射率的部分，以下為Sellmeier equation，其中參數 f 為溫度的函數：

$$n_e^2 = a_1 + b_1 f + \frac{a_2 + b_2 f}{\lambda^2 - (a_3 + b_3 f)^2} + \frac{a_4 + b_4 f}{\lambda^2 - a_5^2} + a_6 \lambda^2 \quad (28)$$

考慮非線性轉換為第一階($m=1$)，並使用 Sellmeier equation將上述得到的波長與其對應的折射率關係帶入，即可計算出光參量震盪器所需的週期約29.8 μm 。若入射相同波

長時，頻率轉換時的晶體溫度越高，其計算求得的準相位匹配週期越小；若頻率轉換時的晶體溫度相同，入射波長越短，其計算求得的準相位匹配週期也越小。

3.2 黃光微影製程

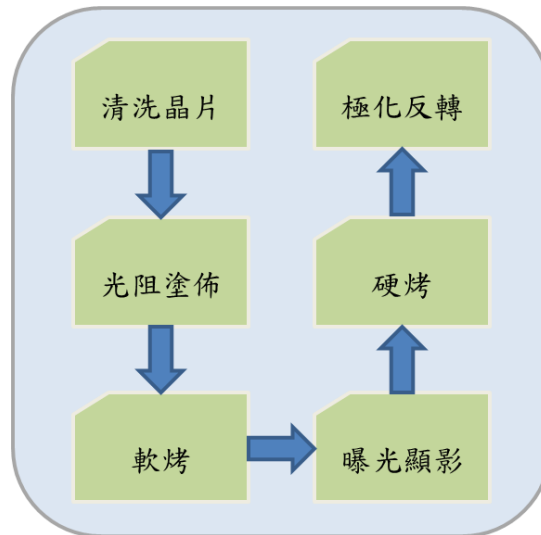


圖 24. 黃光微影製程流程圖

1. 清洗晶片：

先將鈦酸鋰晶片以丙酮（ACE）沖洗，再來是以異丙醇（IPA）沖洗，最後以去離子水（DI Water）沖洗，這樣的沖洗順序是因為其化學特性，後者可將前者清除，沖洗完須以氮氣槍將殘留的水去除，並確認正負面皆無微粒殘留。

2. 光阻塗佈：

將清洗後的晶片放置至旋轉塗佈機，並以初轉1000/rpm，末轉4000/rpm，將光阻 S1805 均勻塗佈至晶片+Z面，並觀察是否有微粒附著。

3. 軟烤：

將晶體放入設定參數後的烤箱緩慢加溫至55°C烘烤三小時後自然降至室溫。

4. 曝光顯影:

將晶片以接觸方式壓至光罩上，再使用光罩對準曝光機設定曝光秒數進行曝光，曝光後將晶片放入顯影液中進行顯影，顯影完畢後放入去離子水中進行定影的步驟，最後利用 Optical Microscope, OM確認線寬是否符合光罩之設計線寬。

5. 硬烤:

確認線寬後，將晶片放置至烤箱，並設定相關參數緩慢升溫控制升溫曲線，升溫至 165°C 後降至室溫，硬烤時間需 19 小時，硬烤後必須再次確認線寬是否符合光罩之設計線寬。

6. 極化反轉:

極化反轉方法有很多，例如鈦擴散法、氧化鋰外擴散法、電子束轟擊法、高電壓原子力顯微鏡法、晶體直接生長法和外加高電場法等，以下針對本實驗使用的外加高電場法進行討論，其概念是以絕緣層覆蓋於鈦酸鋰晶體不反轉的區域，然後施以高電場進行晶疇極化反轉。絕緣層和電極有眾多材料被研究和使用，本實驗使用的方式為 1995 年 L.E. Myers 等人使用的標準製程，以光阻作為絕緣層，電極使用液態電極氯化鋰，再外加高電場完成極化反轉。

本論文實驗是針對整塊 (bulk) 晶體，因此需要深層且均勻的極化反轉結構，另外也有一種方法名為晶體直接生長法可達到相同目的，雖然晶體直接生長法和外加高電場法皆滿足需求，但是晶體直接生長法太過耗時並且成本過高，反觀外加高電場法製程相對簡單並且極化反轉結構設計變化較具彈性，因此本論文實驗使用外加高電場法來達到晶疇極化反轉，圖 25 為週期性晶疇極化反轉製程流程圖。

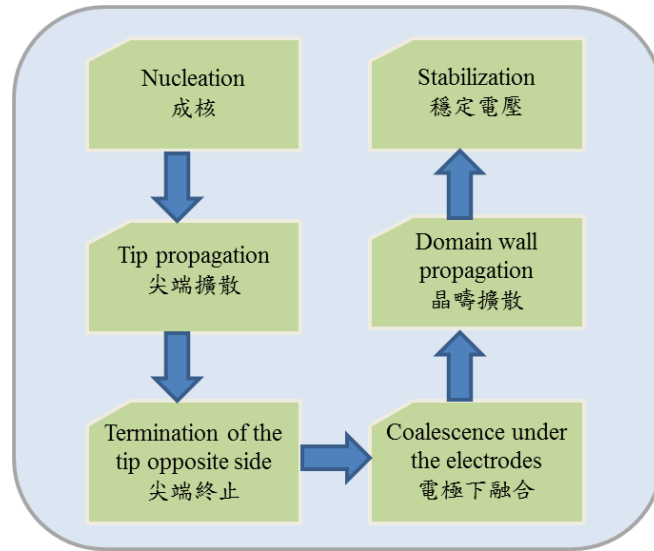


圖 25. 週期性晶疇極化反轉製程流程圖

3.3 週期性晶疇極化反轉製程 (poling)[23]

本小節將針對週期性晶疇極化反轉製程做更進一步的分析及步驟說明，圖 26 極化反轉過程示意圖。

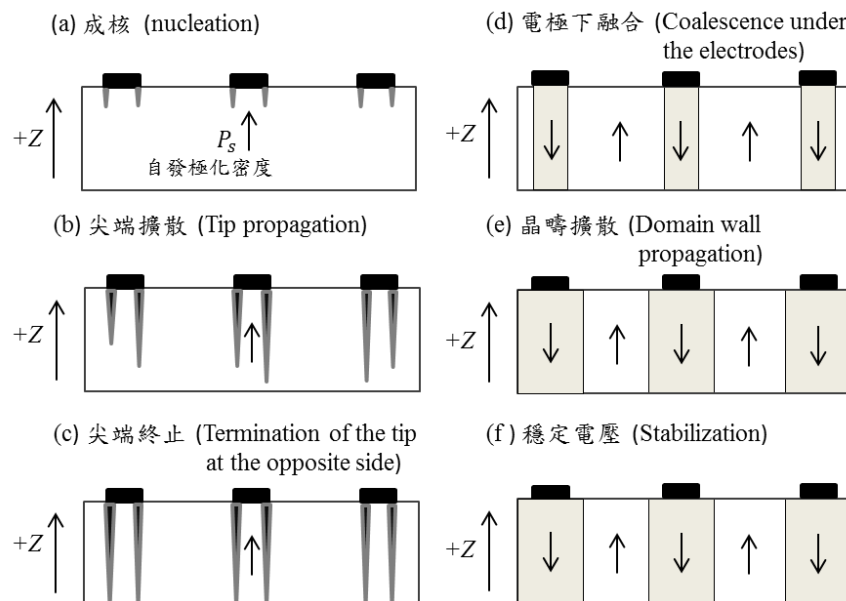


圖 26. 極化反轉過程示意圖

(a) 成核 (nucleation)

施加一略低於矯頑電場 (coercive field) 的電場於鈮酸鋰晶體，因為邊緣效應的關係，電極兩旁的電場高於其中間電場，使其會有隨機的成核點分布。

(b) 尖端擴散 (Tip propagation)

成核點在外加電場的影響下，迅速從+z傳遞到-z，由於此時依然受到外加電場的影響，成核點會越來越多且核點間也會融合及擴散，但整體而言，向下傳遞的速率還是大於核點合併以及橫向擴散速率。

(c) 尖端終止 (Termination of the tip at the opposite side)

由+z面往-z面發展的晶疇反轉當到達-z面便會終止，此時橫向發展仍持續進行中。

(d) 電極下融合 (Coalescence under the electrodes)

當縱向晶疇反轉完畢後，此時便已定義出兩道晶疇牆，在外加電場的影響下，晶疇反轉開始由這兩道晶疇牆明顯向電極下方橫向擴散。

(e) 晶疇擴散 (Domain wall propagation)

當電極下方區域晶疇皆已反轉，此時晶疇反轉便開始以橫向向左右兩側擴散，直到外加電場消失或是該區域所受到的場已低於足以反轉的閾值便會終止。

(f) 穩定電壓 (Stabilization)

晶疇反轉後依然是處於不穩定的狀態，有可能會再反轉回來，所以必須施加一特定電場來使反轉後的晶疇穩定。

接下來將針對極化反轉製程步驟進行討論，圖27為極化反轉製程步驟：

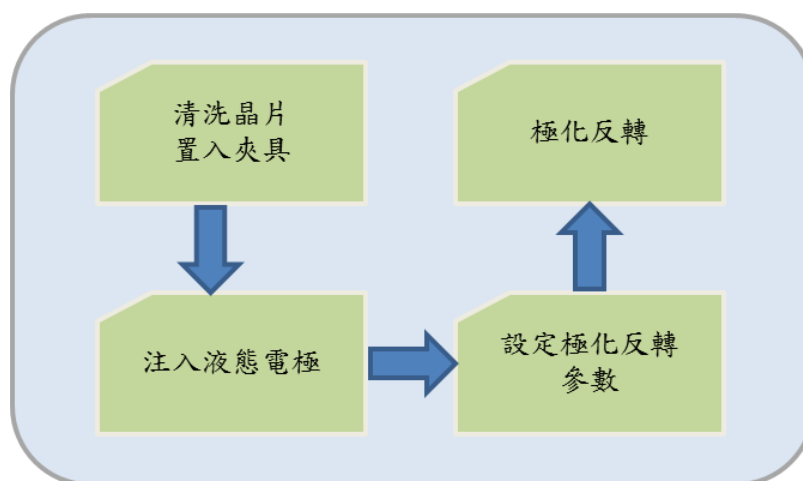


圖 27.極化反轉製程步驟

(1) 清洗晶片，置入夾具：

以丙酮、異丙醇、去離子水清洗晶片，並以氮氣槍吹乾，夾具則以異丙醇、去離子水清洗，接著以氮氣槍吹乾，清洗完晶片及夾具後，將晶片以O型環夾於夾具中，並用螺絲適當拴緊，力道不可過大或過小，使O型環有壓痕即可，如此便可確保液態電極不會外漏。

(2) 注入液態電極：

將液態電極透過玻璃針筒緩慢注入夾具中，注入的過程中千萬不能產生氣泡，因為若氣泡產生，則當施加高電場時，晶片便會因氣泡的產生而破裂並且導致損壞。

(3) 設定極化反轉參數：

此參數是設定外加電場的場圖，設定後的場圖如圖28所示，場圖設定後會經過電壓放大器 (Trek20/20A)進行放大。而要設定電場的場圖必須先計算電量以及計算要反轉區域面積， $Q = 2P_s A$ 此式子就是計算電量的方程式， Q 為所需電量， P_s 為自發極化密度 (Spontaneous Polarization Density)， A 為設計結構中所要反轉的區域面積。

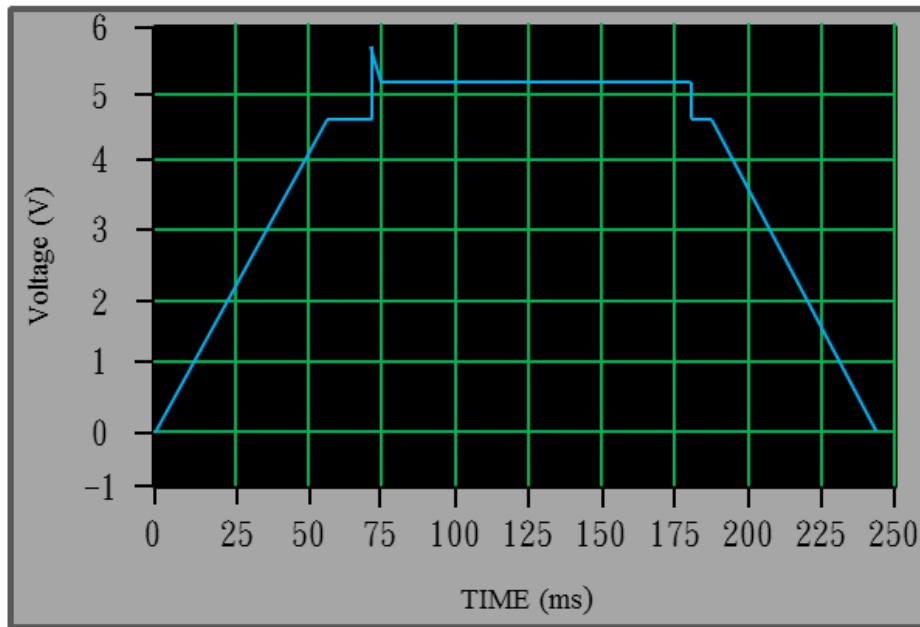


圖 28.極化反轉外加電場圖

3.4 蝕刻

經過極化反轉後的鈮酸鋰晶體，為了確定其反轉的情況，我們利用氫氟酸對於晶片 +Z 面及 -Z 面進行蝕刻，因為正負晶疇對於蝕刻速率的不同故我們可以看出其晶疇反轉分布情形，圖 29 為本論文實驗晶片蝕刻 +Z 面之結果。

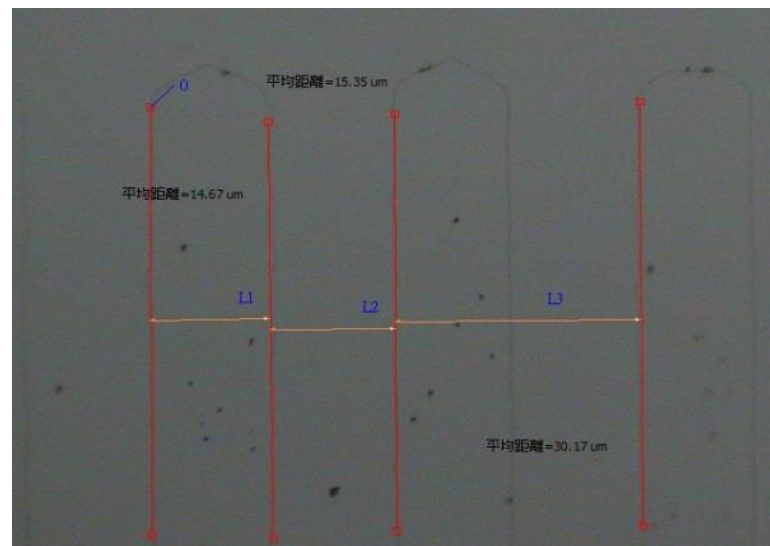


圖 29. 晶片蝕刻 +Z 面之結果

3.5 晶片加工

蝕刻後的晶片，確定其週期以及正負晶疇區域比例 (Duty Cycle)後，即可對晶片進行近一步的加工，圖 30 為晶片加工流程圖。

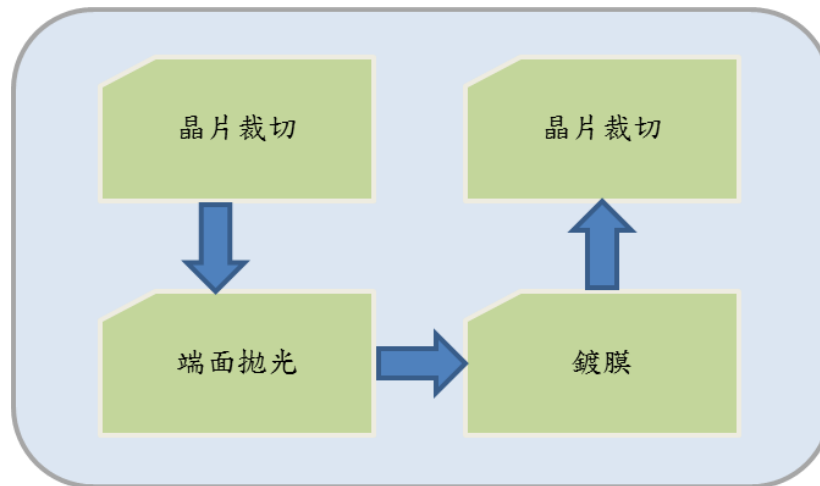


圖 30. 晶片加工流程圖

第一步先裁切蝕刻後的晶片，將晶疇反轉成功區域裁切下來；第二步將裁切下來的大片子進行端面拋光，使粗糙端面拋平；第三步端面鍍上介電質材料的抗反射膜，其鍍膜波段為符合晶片設計週期之波段；第四步將鍍膜後的晶片裁切成寬度約一釐米寬的長條型晶片，便可利用較低的輸出電壓得到較高的電場值，如此晶片加工就算是大功告成了，圖 31 為完成第四步後的晶片圖。

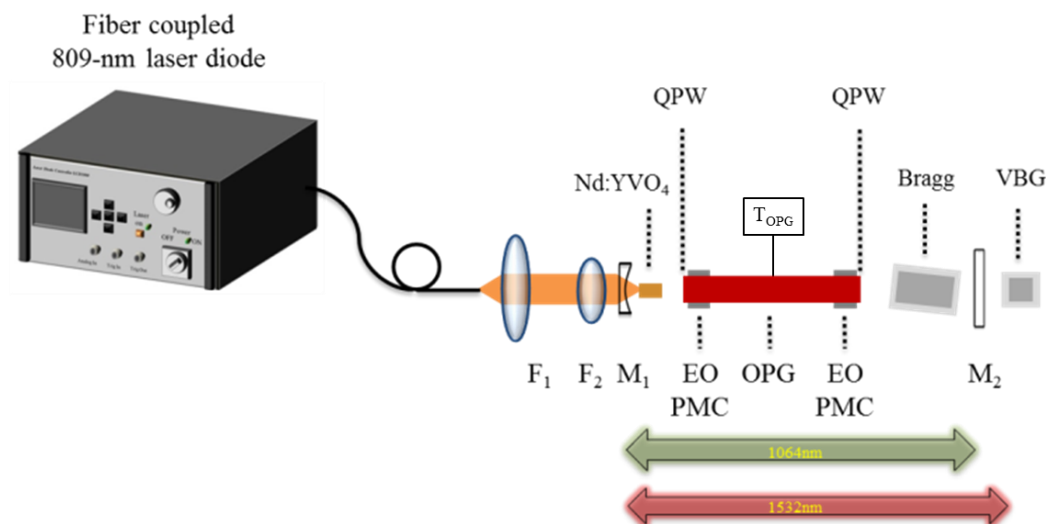


圖 31.裁切後晶片圖

第四章

-實驗量測與結果分析-

4.1 實驗架構



M1: Meniscus mirror; ROC=15 cm T~93%@809 nm, R~90%@1532 nm, R~99.8%@1064 nm

M2: Pl/Pl mirror; R~0.2%@1500 - 1650 nm, R>99%@1064 nm.

VBG: R~99%@1532 nm

圖 32. 實驗架構圖

圖 32 為論文實驗架構，本架構所使用的泵浦光源為 809 nm 耦合光纖二極體雷射，經聚焦透鏡組 F_1 和 F_2 聚焦至增益晶體 Nd:YVO_4 ， M_1 為輸入耦合鏡， M_2 為第一面輸出耦合鏡其規格如圖 25 所示， M_1 與 M_2 的組合是要針對 1064 nm 進行共振，而共振出連續式輸出 1064 nm 後再透過共振腔中的布拉格晶體使 1064 nm 以脈衝式雷射產生，由本論文 2.4 小節所提到的 OPG 原理可得知為何必須產生脈衝式 1064 nm 雷射光。經過計算後共振腔中脈衝式 1064 nm 雷射對於本論文實驗設計之單塊鈮酸鋰晶體結構會產生尋常光訊號 1532 nm 以及非尋常光訊號 3483 nm 之波段，故我們使用 1532 nm 波段之反射式體積布拉格光柵來當作第二面輸出耦合鏡，非線性雷射的光參量振盪器訊號光，最後以十倍物鏡將訊號光耦合至光譜儀 (Optical Spectrum Analyzer, OSA; ANDO AQ6317B) 分析其頻譜。

本論文實驗設計之單塊鈮酸鋰晶體上有三段結構如圖33所示，其總長度為3.5 cm，寬度為 1 mm易於施加高電場，前後兩端為電光模態轉換器各0.75 cm，較短的晶體長度在波長有較寬的調制半高寬，以將所有的訊號光進行偏振態調制，中段為光參量震盪產生器2 cm，而電光模態轉換器需施加側向電壓，故在側面塗上一層一小段銀漆當作電極，並接上兩獨立電控之電源供應器，兩端未塗電極處等效為四分之一波板。需施加電壓的還有布拉格晶體，而布拉格晶體需施加縱向電壓，故布拉格晶體要先在上下兩表面鍍上金屬電極接著在側面塗上銀漆，如此便可施加縱向電壓，由於布拉格晶體在本實驗架構用途是產生脈衝式1064 nm雷射，故還需搭配訊號產生器、電源供應器以及Pulser，產生脈衝重複頻率 (repetition rate)為1KHz，脈衝寬度 (pulse width)約8ns的1064 nm脈衝雷射光。

因為波長調制對於溫度相當敏感，故載台溫控方面配置感溫棒、加熱棒搭配上溫度控制器來穩定晶片溫度，確保波長不會因為溫度變化而產生飄移，另外，環境溫度也是波長漂移的一項變數，故盡量維持在22⁰c左右環境是本實驗必須相當注意的重點。

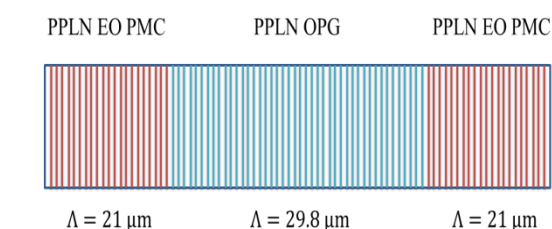


圖 33. 單塊鈮酸鋰晶體三段式結構示意圖

4.1.1 共振腔模擬

本實驗雷射共振腔內訊號光模態模擬，使用ABCD矩陣做計算。平凹輸入耦合鏡以 M_1 表示，其曲率半徑為150mm，鈮酸鋰晶體以 CLN 表示，體積布拉格光柵以 VBG 表示，訊號光波長為1532nm，相關雷射共振腔元件及尺寸位置如圖34所示。

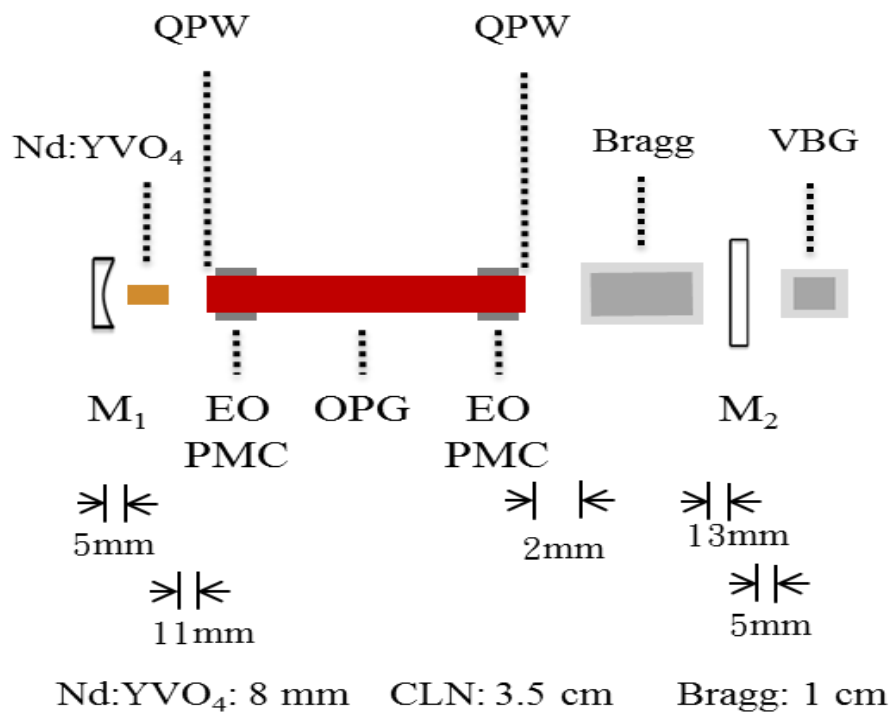


圖 34. 雷射共振腔元件及尺寸位置示意圖

圖35和圖36分別為波長1064 nm及1532 nm在共振腔內光束大小模擬結果，確認光束大小在晶體位置小於晶體的厚度500 μ m，可避免光束剪裁 (clipping)而增加額外的損耗。此外，後端體積布拉格光柵等效為一平面鏡，因此光腰 (beam waist)位置在第二面輸出耦合鏡的端面，大小約為185 μ m，圖37為波長1532 nm 在共振腔內光束波前曲率模擬，曲率在輸出耦合等效平面鏡上趨近於無限大。

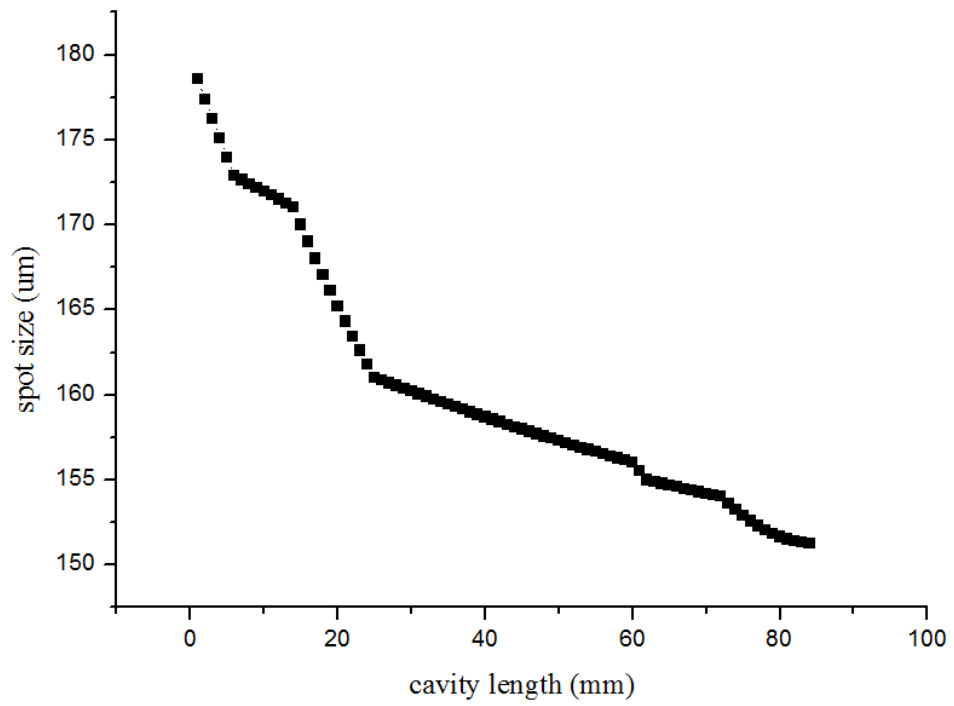


圖 35. 波長 1064nm 在共振腔光點大小模擬圖

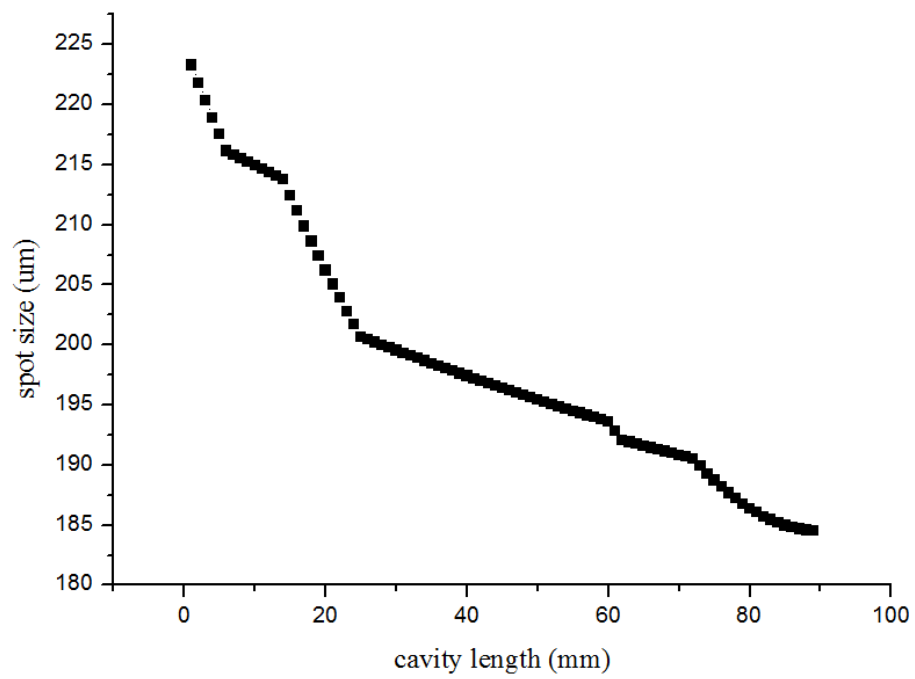


圖 36. 波長 1532 nm 在共振腔光點大小模擬圖

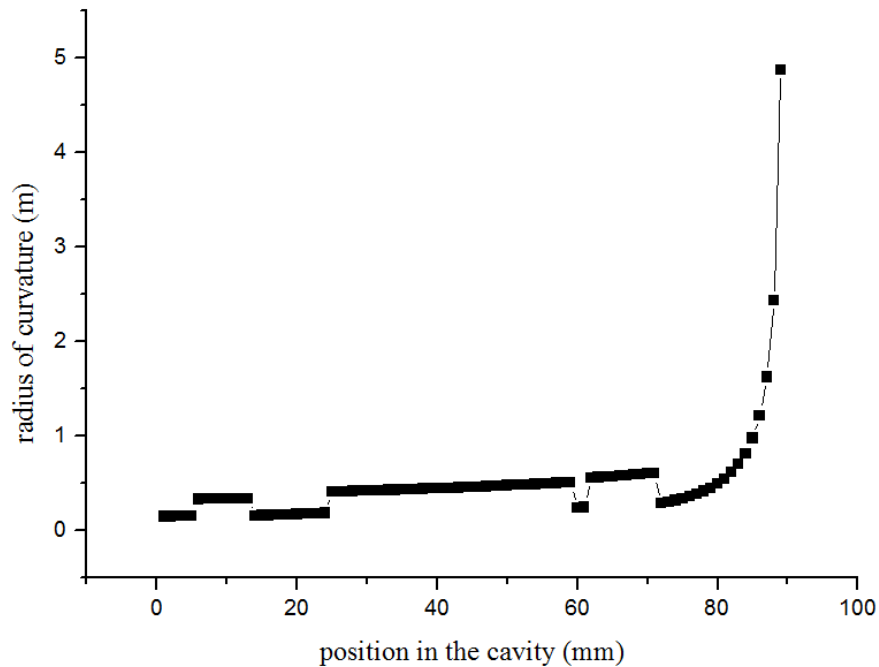


圖 37. 波長 1532 nm 共振腔內光束波前曲率模擬

4.2 光參量振盪器特性量測

4.2.1 光參量振盪器波長調制

理論上，光參量振盪器訊號光的輸出波長可以溫度控制方式大幅調變，但本實驗受限於輸出耦合鏡體積布拉格光柵的反射頻寬限制，光參量振盪器的波長無法進行大範圍的波長調制。若是有更進一步的波長調變需求，可以對體積布拉格光柵施以溫控改變其反射頻率中心，一般調制率為 $0.01(\text{nm}/^{\circ}\text{C})$ 。此外，本實驗之光參量振盪器受到泵浦光源加熱影響，溫控系统無法準確控制晶體溫度，因此本實驗外加一鐵氟龍板孔洞在晶體載台前端，減少泵浦光源對晶體的加熱，藉此穩定溫控系统，使中心波長不會因環境溫度而飄移，並符合原先設計週期結構之波長。

4.2.2 光參量震盪器頻譜寬度之量測-行進波及駐波條件下之頻寬量測比較

在電光Q-調制下，本實驗架構成功共振1064 nm和1532 nm，且明顯觀察到由1064 nm和1550 nm的雷射脈衝訊號經由鈦酸鋰晶體達成非相位匹配和頻轉換的630nm紅光，如圖38所示。

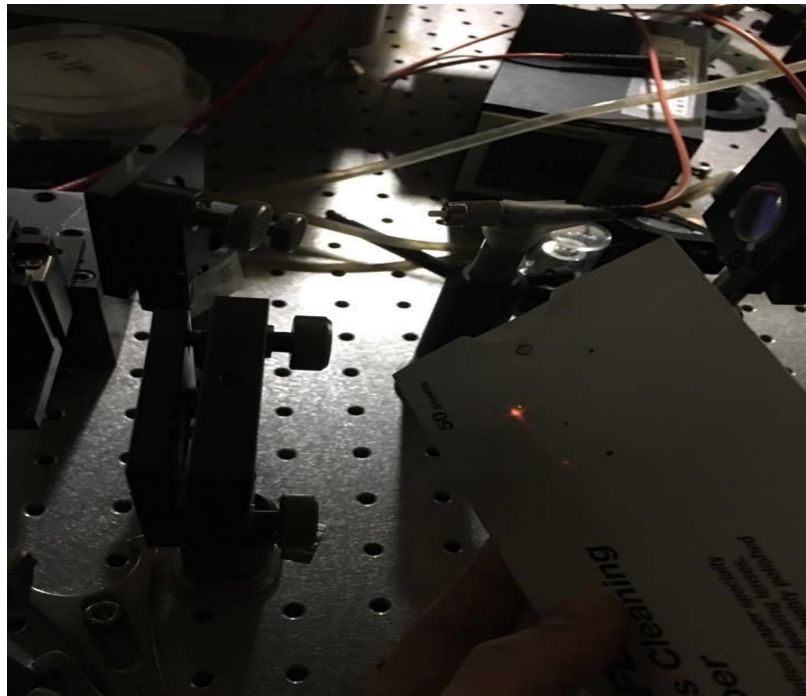


圖 38. 1064nm 和 1532nm 非相位匹配和頻轉換 628nm 紅光圖

本章節針對駐波條件下的頻譜寬度及行進波條件下的頻譜寬度做量測及比較，發現在駐波條件下雖有VBG窄化頻譜寬度，仍然不及行進波條件下的頻譜寬度來的窄。而分別開啟單段及雙段電光模態轉換器時，頻譜之變化也相當顯著，量測結果如圖所示。

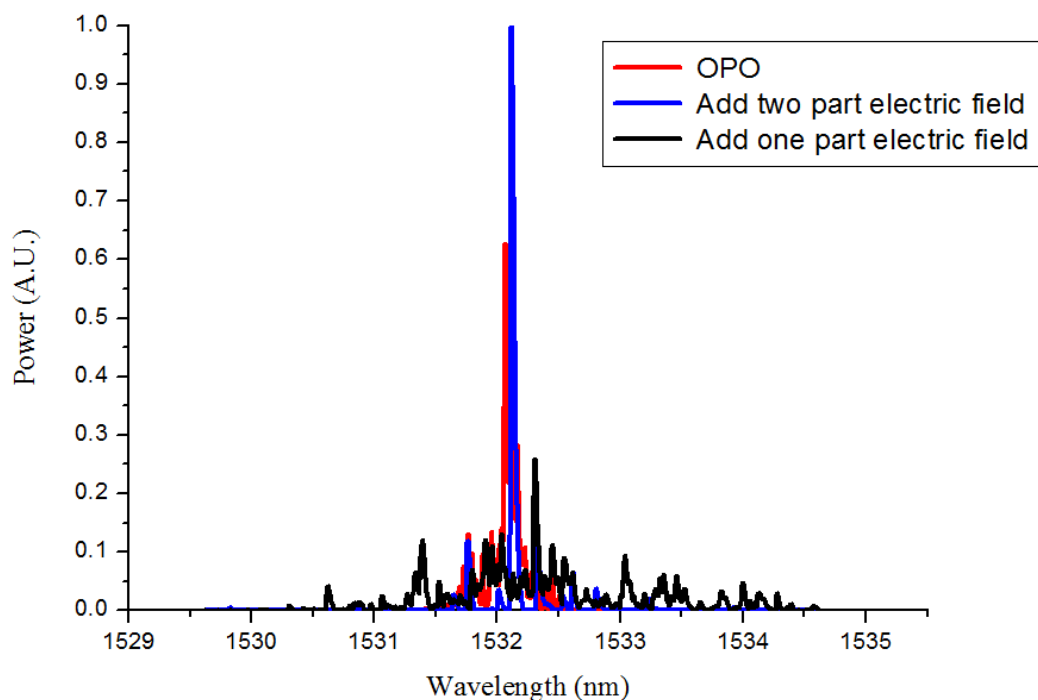


圖 39.訊號光頻譜圖

圖 39 為三種條件下所量測到的訊號光頻譜圖，強度皆針對行進波條件下量測到的訊號光強度做歸一化。紅線部分為光參量震盪器量測到的訊號光，而光參量產生器生成的訊號光為非尋常光，經共振腔共振串級放大，在 VBG 作為第二面介電質輸出耦合鏡，且不施加電壓於前後兩端電光模態轉換器調制訊號光偏振態條件下，最終輸出訊號光頻譜寬度遠窄於一般度模的介電質輸出耦合鏡，中心波長為 1532.08 nm，頻譜半高寬為 0.1 nm，將紅線部分獨立觀察，如圖 40 所示，為 VBG 作為輸出耦合鏡且不施加前後段電壓量測之訊號光頻譜圖。

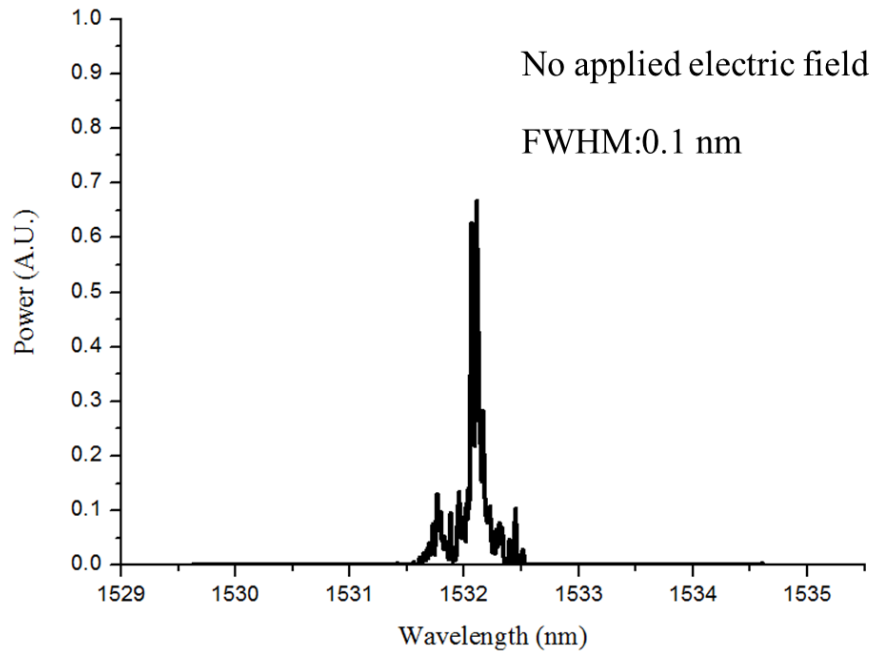


圖 40. OPO 條件下不施加電壓之訊號光頻譜圖

圖39之黑線部分為施加單段電壓1060V於後端電光偏振模態轉換器條件下所量測到的輸出訊號光頻譜圖，光參量震盪器原本為非尋常光在共振腔中來回共振串級放大並輸出，但施加單段電壓後受到電光模態轉換器的調制，使原本的非尋常光在反向時被調制成了尋常光，在此條件下訊號光對於光參量震盪器僅有單趟增益而退化為光參量產生器，故量測到訊號光的強度大幅下降，將黑線部分獨立觀察，如圖41所示。

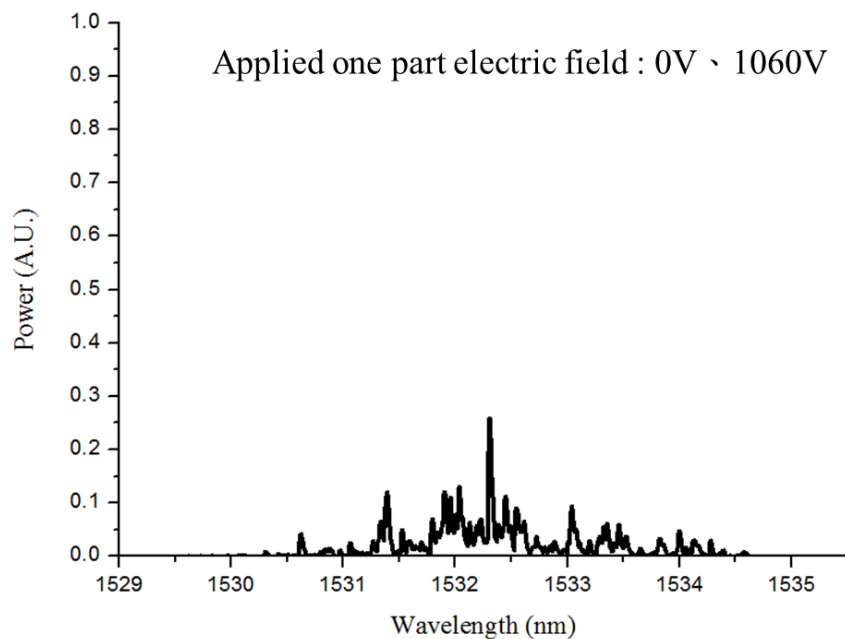


圖 41. OPO 條件下只施加後段電壓訊號光頻譜圖

當施加單段電壓 650V 於前端電光偏振模態轉換器條件下所量測到的輸出訊號光頻譜圖如圖 42 所示。

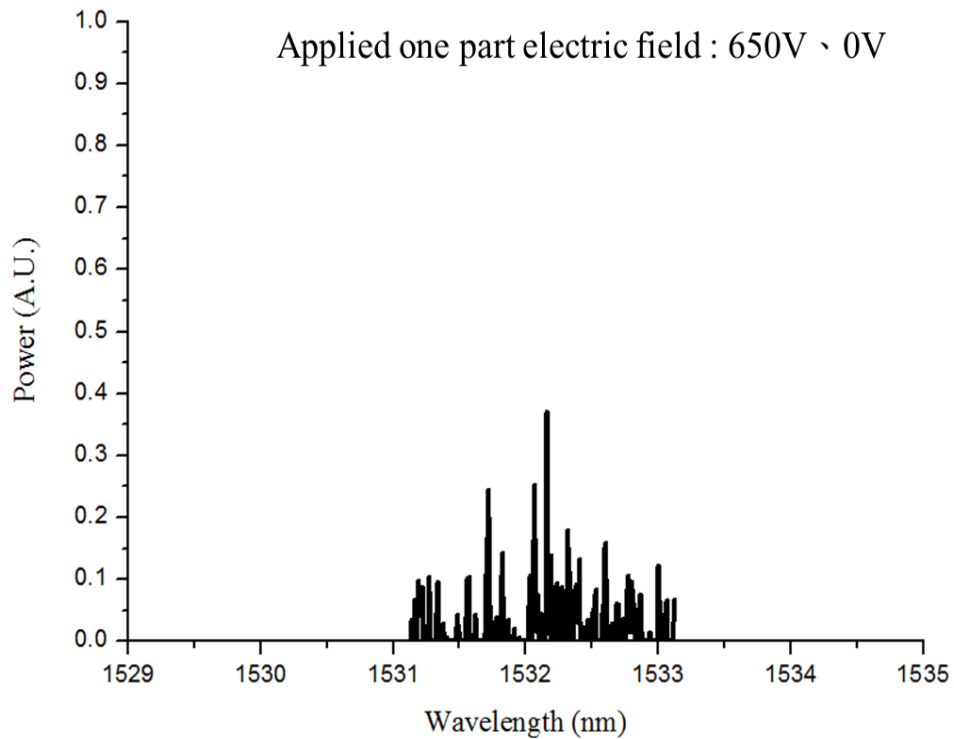


圖 42. OPO 條件下只施加前段電壓訊號光頻譜圖

圖 39 之藍線部分為施加兩段電壓於前後端電光偏振模態轉換器量測之訊號光頻譜，因第二段電光偏振模態轉換器作用下，使上述提到在反向時被調制成的尋常光受到第二段電光偏振模態轉換器調制回非尋常光，進而以行進波的方式在共振腔中共振，且受到體積式布拉格光柵作為輸出耦合鏡的影響，最終輸出訊號光頻譜寬度更窄於駐波條件下所量測到的訊號光且強度更高，中心波長為 1532.1 nm，頻譜半高寬為 0.01 nm (光頻譜分析儀解析度極限為 0.01 nm)，獨立觀察之，如圖 43 所示。

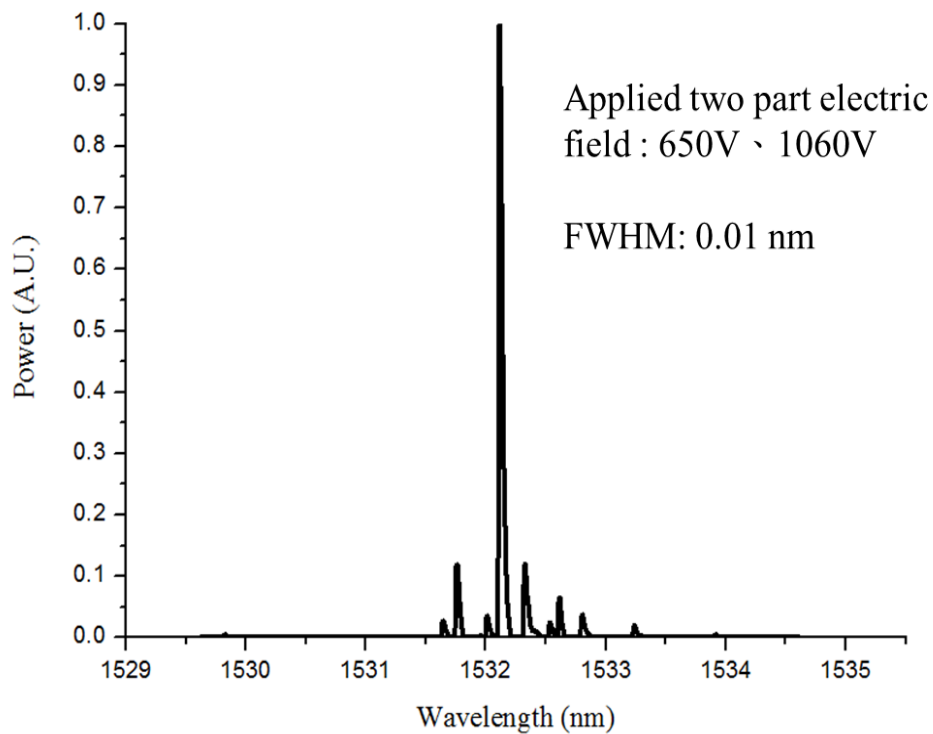


圖 43. OPO 條件下同時施加前後兩段電壓訊號光頻譜圖

由圖 41、圖 42 可得知，在施加此兩電壓下，原本的非尋常光在反向時被調制成了尋常光，在此條件下訊號光對於光參量震盪器僅有單趟增益而退化為光參量產生器，故量測到訊號光的強度大幅下降。但前後段所施加之電壓並非對稱，初步研判，導致電壓不對稱原因為前後預留作為 1/4 波板的長度可能不匹配 1/4 波板。由於本實驗之電光偏振模態轉換器電極是以手工塗抹銀漆作為電極，因此前後端預留作為 1/4 波板的長度無法準確拿捏，極可能是此項因素造成前後段電光偏振模態轉換器所施加電壓不對稱。

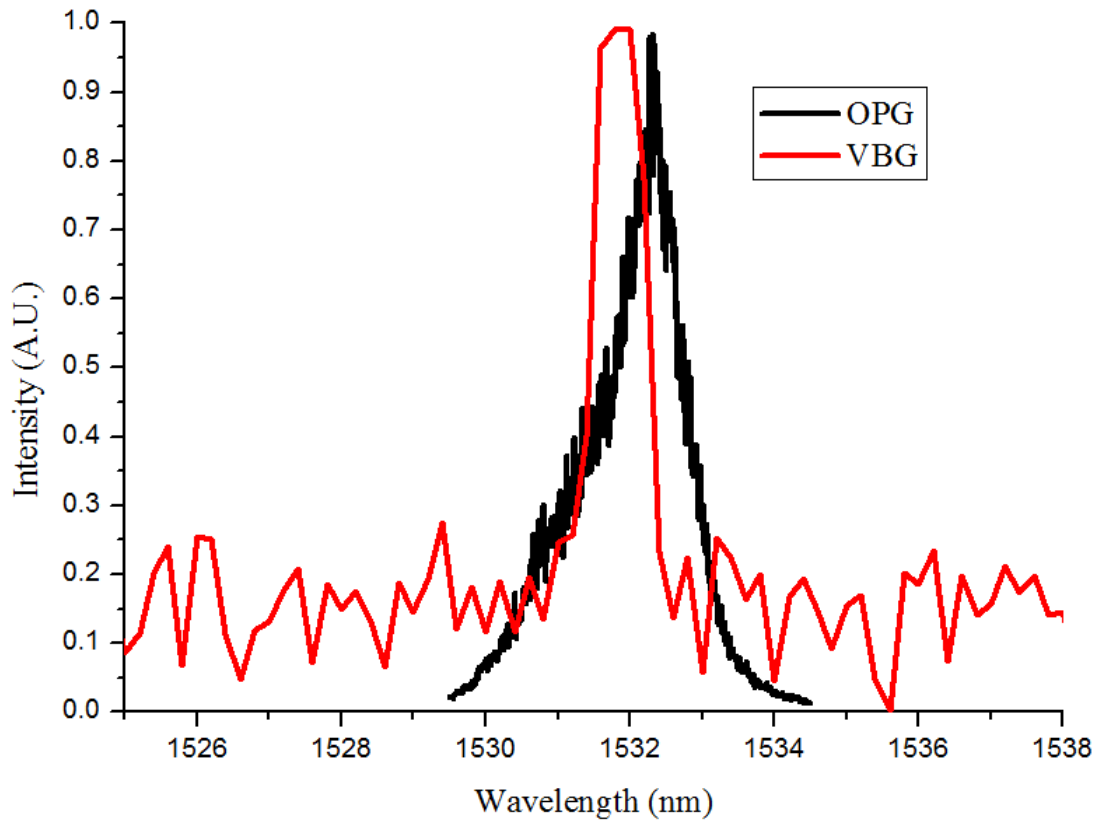


圖 44. OPG 頻譜與 VBG 反射頻譜疊合圖

圖44為針對光參量產生之訊號光頻譜進行量測的結果與體積式布拉格光柵之反射頻譜量測的結果疊合圖。由圖中可以發現，實驗量測結果之駐波條件下光參量震盪器訊光為圖44之頻譜重疊區域而產生。

接著我們去進行共振腔模擬，模擬由光參量產生器產生之訊號光經過兩端電光偏振模態轉換器旋轉偏振在共振腔中共振之下的訊號光頻譜輸出。圖45為理想情形之架構分段模擬圖，橘紅線為e-wave，藍線為o-wave。我們先找出使偏振旋轉45度之電壓值，接著通過各個元件模擬其單趟輸出頻譜分布。

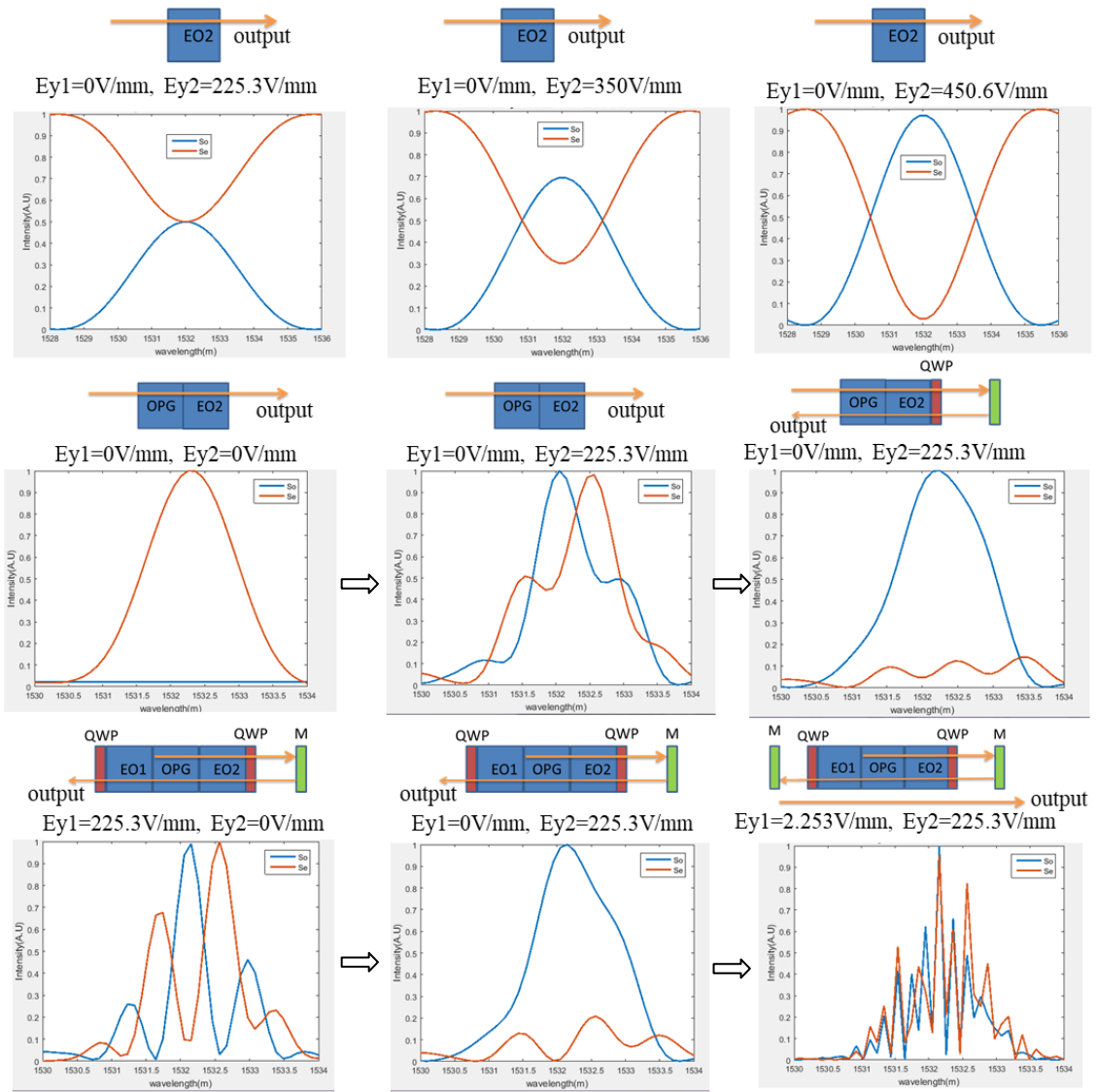


圖45. 理想情形之架構分段頻譜模擬圖

所謂理想情形為完美極化反轉之條件，由圖45可得知，我們在單段電光偏振模態轉換器作用下，會使OPG產生之e-wave(橘紅線)偏振旋轉 45° ，而經過共振鏡反射後，在反向通過電光偏振模態轉換器時旋轉為o-wave(藍線)，藉此來說明電光偏振模態轉換器之作用，而接下來我們利用模擬與實際量測結果做疊合，疊合結果如下圖所示。

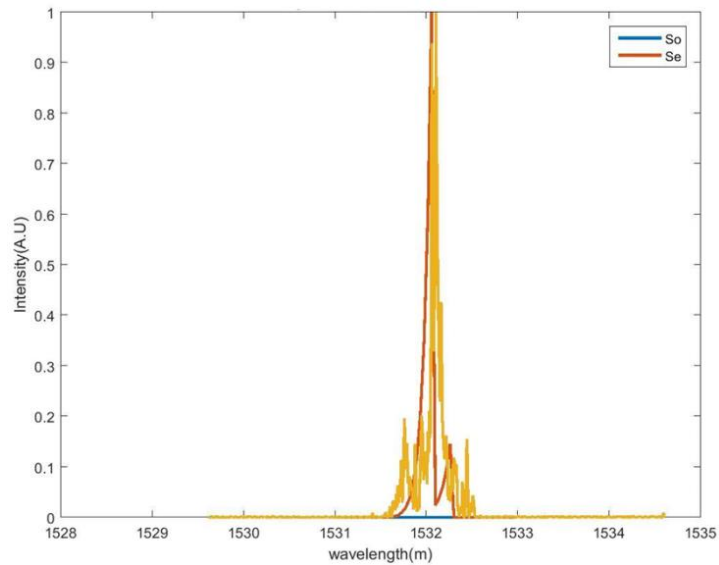


圖 46. VBG 窄化之光參量震盪器訊號光頻譜模擬疊合圖

圖 46 藍線為 o-wave，暗橘紅線為 e-wave 模擬結果，橘黃線為本實驗晶片之實際量測結果。經過體積式布拉格光柵窄化，半高全寬明顯變窄許多，並且與本實驗晶片實際量測結果橘黃線做疊合比對，成長的趨勢大致吻合。

接著我們分別針對前段及後段電光偏振模態轉換器進行施加電壓的模擬，模擬結果如圖 47、48 所示，我們發現在此兩個操作條件下，模擬頻譜趨勢亦與實際量測結果相當，中心波長飄移之原因可能為實際晶片之極化反轉製程不是完美的，而模擬程式中之極化反轉皆為理想狀態。

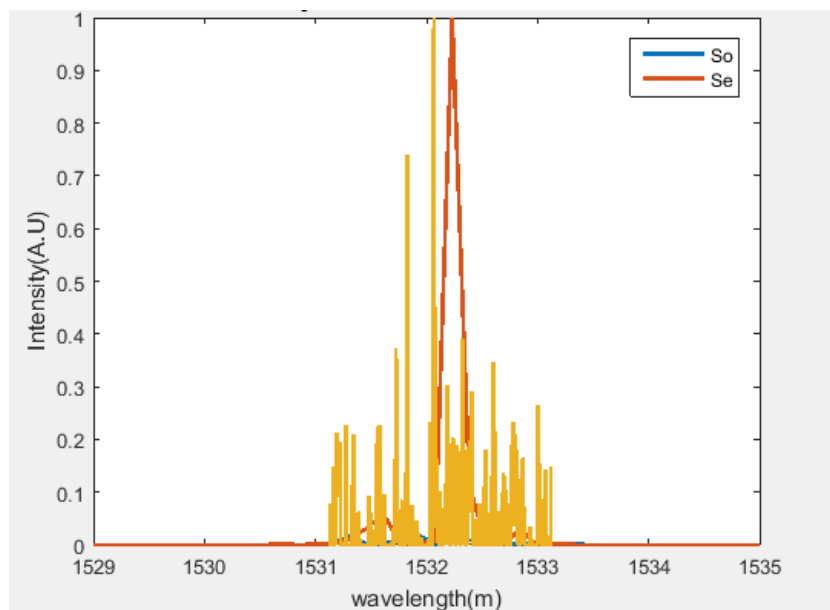


圖 47. 施加前段 EO PMC 電壓之模擬與實際量測結果疊合圖

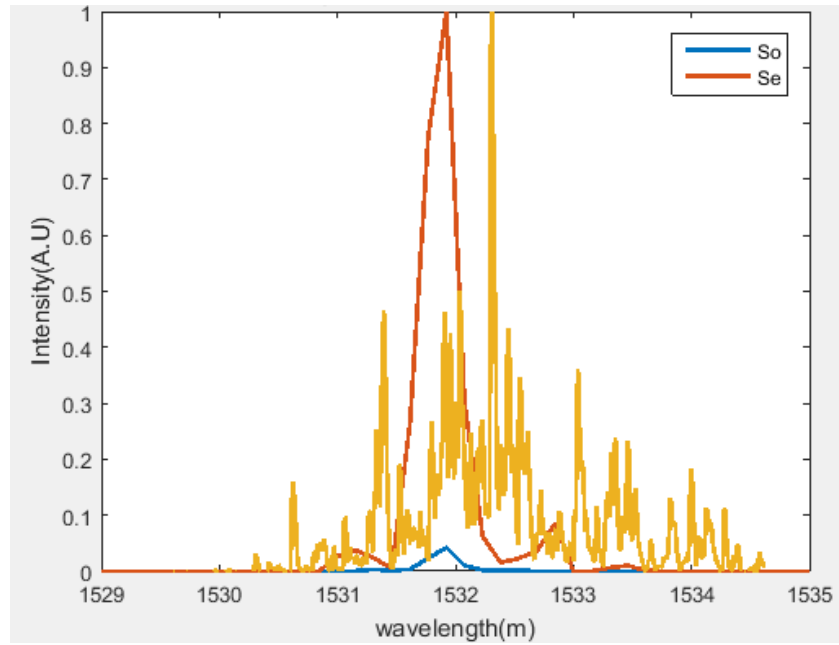


圖 48. 施加後段 EO PMC 電壓之模擬與實際量測結果疊合圖

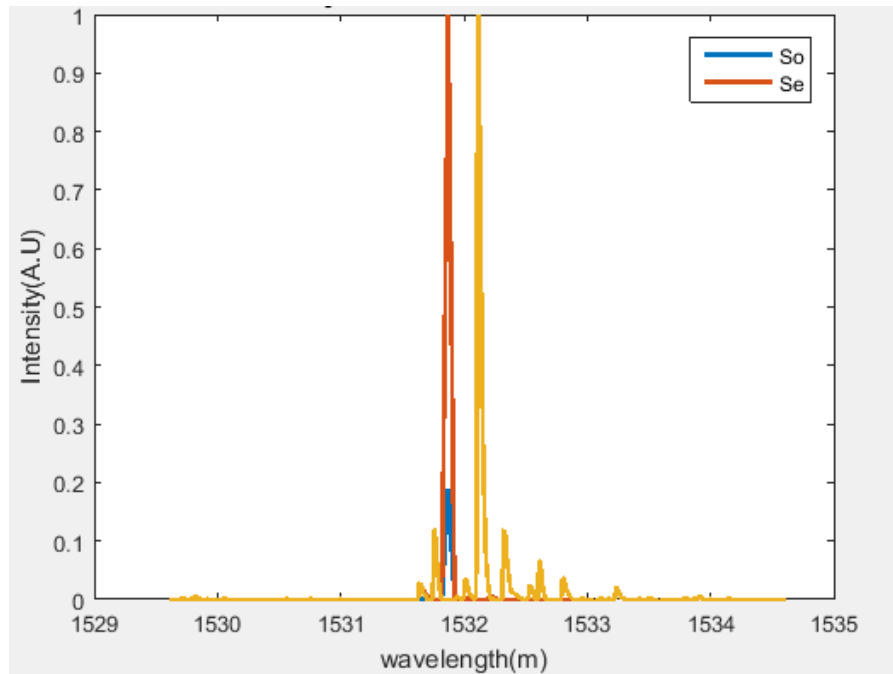


圖 49. 同時施加前後兩段電壓之模擬與實際量測結果疊合圖

圖 49 為同時施加前後兩段 EO PMC 電壓之模擬與實際量測結果疊合，藍線為 o-wave，暗橘紅線為 e-wave 模擬結果，橘黃線為本實驗晶片之實際量測結果。由圖得知，在模擬中施加與實際量測結果之相同電壓 650V 及 1060V，模擬圖與實際量測圖疊合成果也大致吻合。

4.2.3 雷射脈衝寬度之量測-行進波及駐波條件下之脈寬量測比較

以上皆為頻譜域上之訊號光量測，在時間域上訊號光之量測如下所示。隨著施加的泵浦強度越高，被激發至上能階的粒子數也就隨之增加，在如此條件下，累積後瞬間放出的能量也就越大，而脈衝寬度越來越窄，相對的尖峰功率也就越來越大，圖50為隨著泵浦強度增加，對應之脈衝寬度及尖峰功率關係圖。

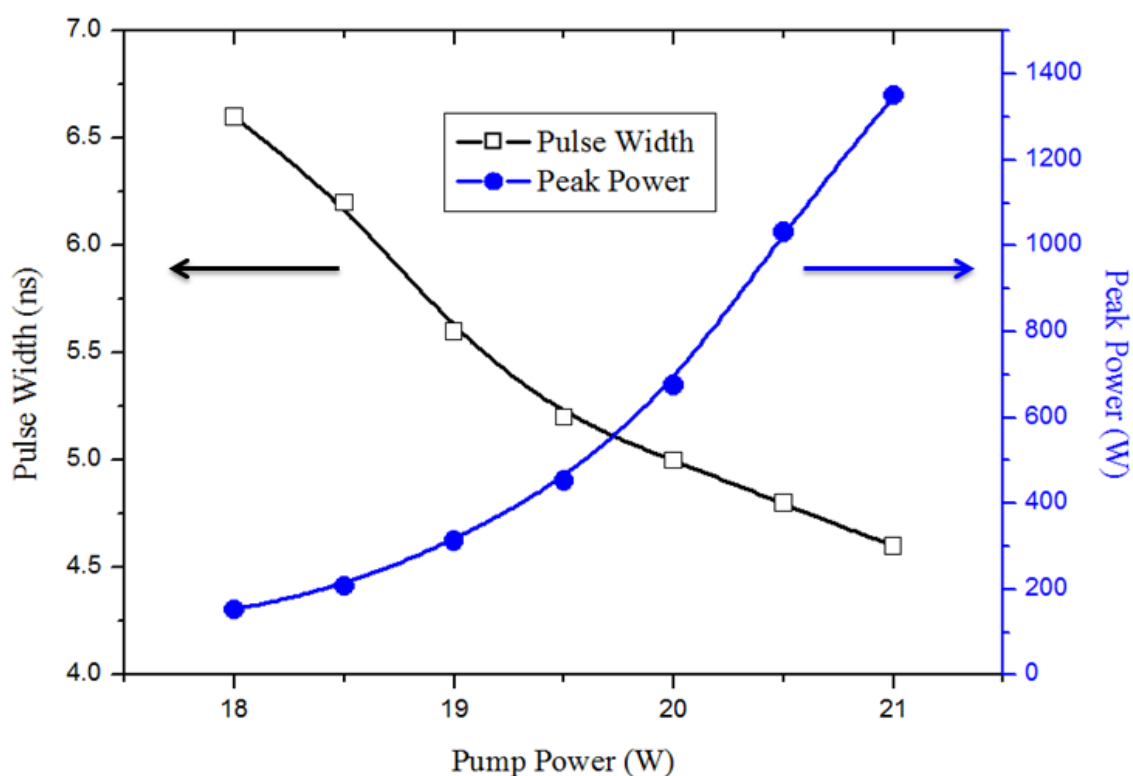


圖 50. 1532nm 脈衝寬度和尖峰功率對應泵浦強度關係圖

圖51. 為駐波條件下量測之脈衝波形圖，其脈衝寬度約為4.55 ns；圖52.為行進波條件下量測之脈衝波形圖，其脈衝寬度約為6.6 ns，我們觀察到行進波操作下之訊號光脈衝寬度較駐波條件下之脈衝寬度來的寬，故相對於空間域上有較窄的頻譜寬度分布。

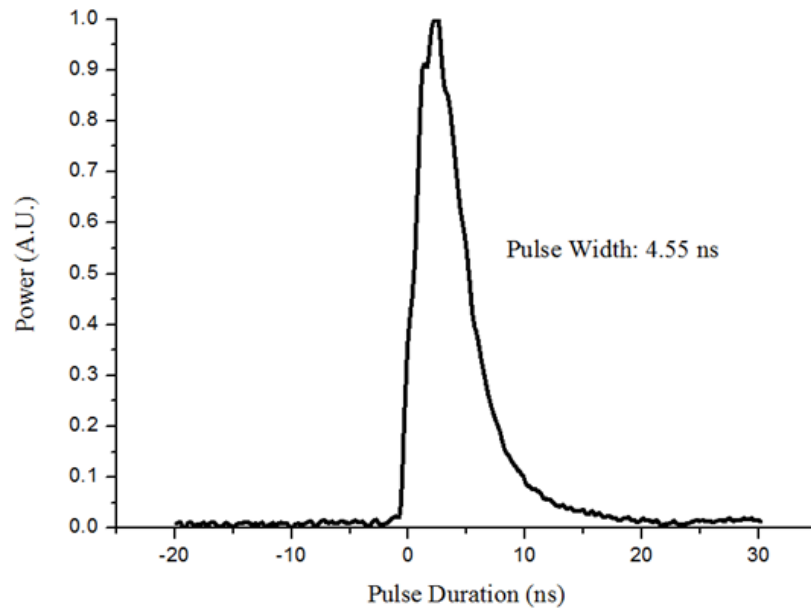


圖 51. 駐波操作下 1532 nm 訊號光脈衝波形圖

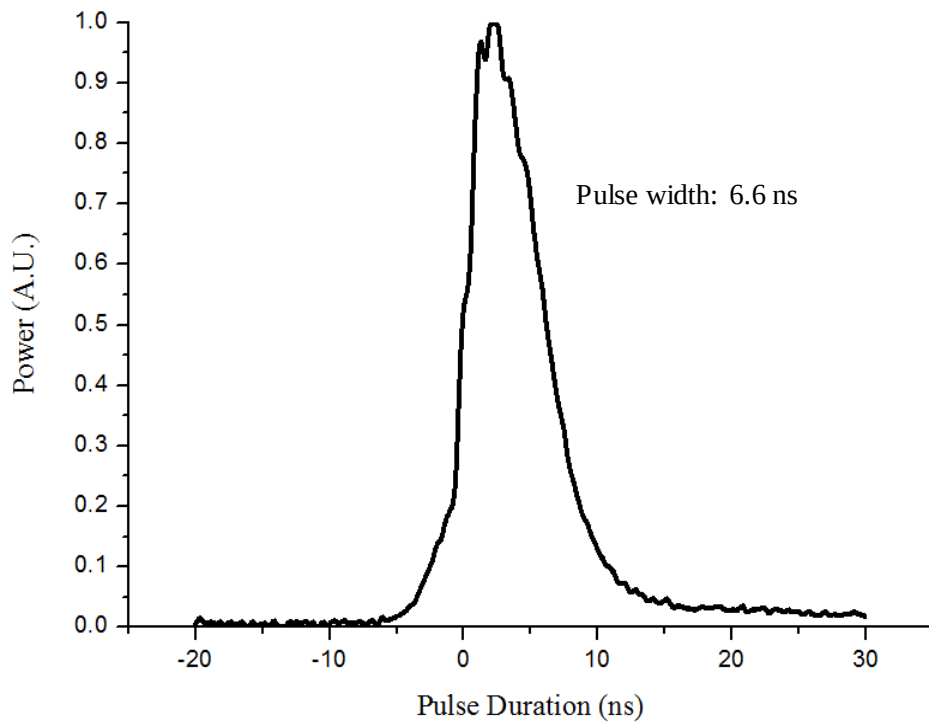


圖 52. 行進波操作下 1532 nm 訊號光脈衝波形圖

時間域上 1532 nm 訊號光雷射脈衝連續輸出，我們由圖 53 上可觀察到，其輸出相當穩定，變動範圍僅在 7%。

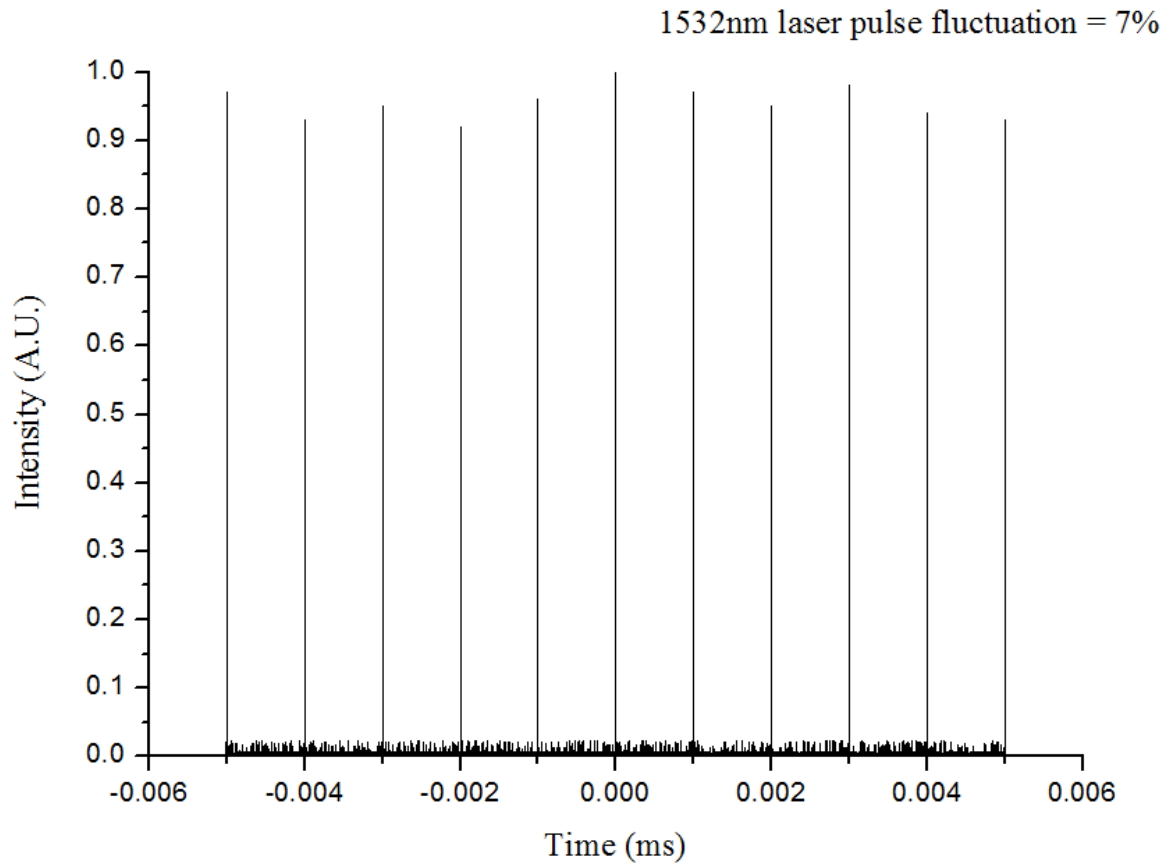


圖 53. 1532 nm 訊號光雷射脈衝連續圖

由於施加電壓於前後兩端電光偏振模態轉換器，使光參量產生器回復成光參量震盪器，且因為操作在行進波的狀態下，又更進一步的窄化頻譜寬度，但受限於光頻譜分析儀解析度極限為 0.01 nm，故為了精確解析頻譜半高寬，本論文實驗架設固定式 Fabry-Perot 干涉儀做進一步的量測，架構如圖 54 所示，其原理如 2.6 小節。

4.3 Febry-Perot 干涉環分析頻譜

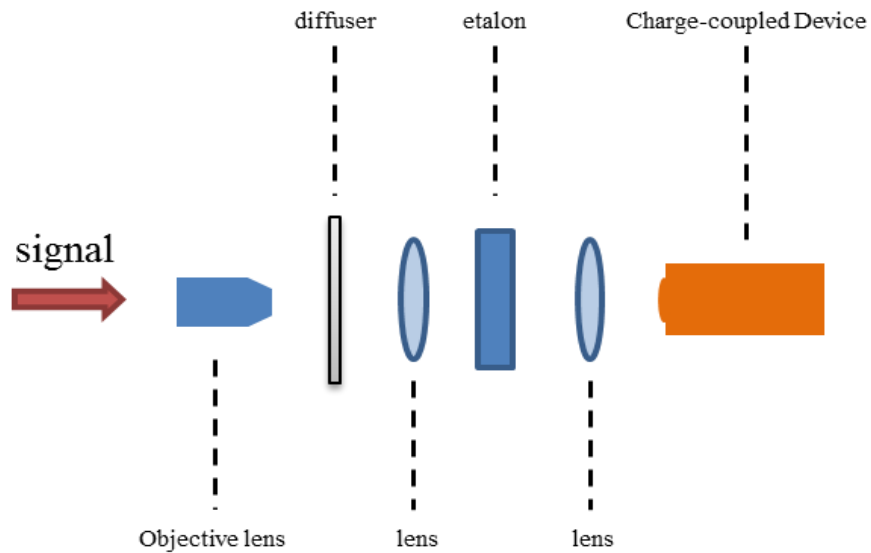


圖 54. Febry-Perot 干涉儀架構圖

由圖 54 可知，訊號光輸入固定式 Febry-Perot 干涉儀架構，透過物鏡收光，經過擴散片產生多向向量光，再利用透鏡做強聚焦之動作，接著入射至 etalon，訊號光在 etalon 內多次來回反射及穿透，輸出後的訊號光由透鏡收進 Charge-couple Device 觀察其干涉環圖形，圖 55 為模擬單模雷射中心波長 1532nm 干涉圖疊合外腔式單模雷射中心波長 1532nm 量測之干涉圖，此步驟主要用來確定 Charge-couple Device 量測之圖形的放大率，透過與模擬圖疊合方式找出放大倍率，以便在量測本實驗晶片可更精確疊合模擬結果。

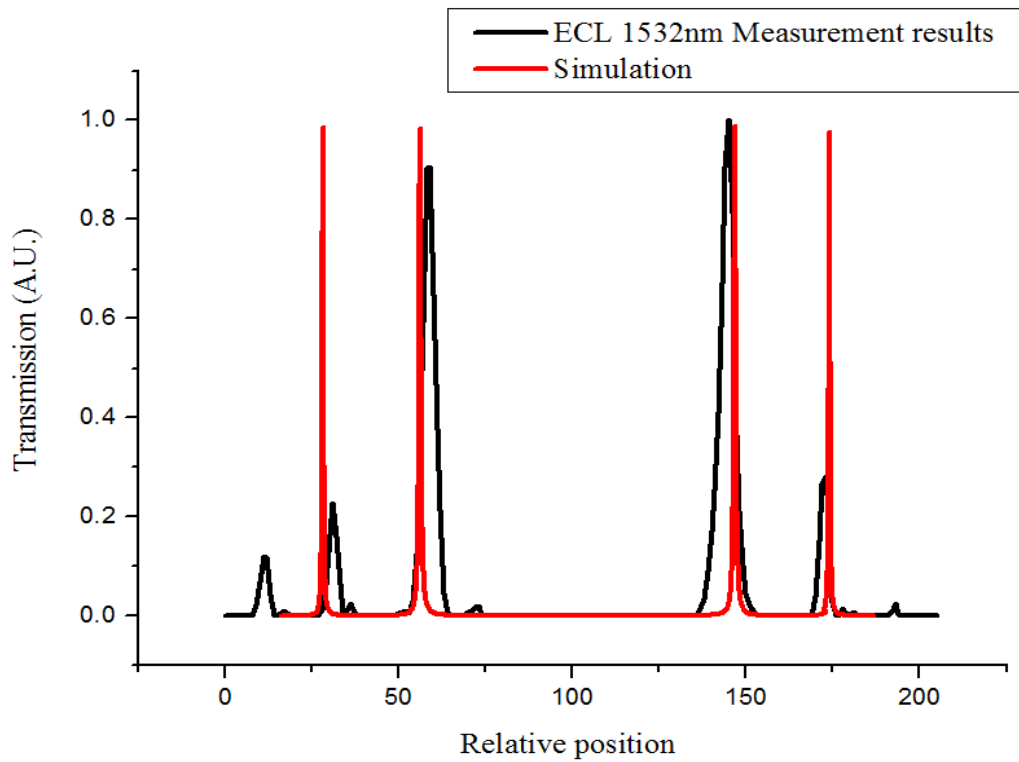


圖 55. Fabry-Perot 模擬圖疊合外腔式單模雷射量測干涉圖

然而，本實驗之訊號光為脈衝式的雷射光輸出，而在本實驗Fabry-Perot架構中之 Charge-couple Device無法被 trigger 之下，導致訊號光平均功率過低，進而無法進行單縱模的確認。

因此，在未來我們希望能找到能夠被 trigger 且夠靈敏的 Charge-couple Device 對訊號光做進一步的解析。

第五章

-結論與未來展望-

5.1 結論

1. 本實驗成功建構出一個獨特的電光調制器，透過單塊鈮酸鋰晶體整合一段 2cm 週期為 $28.9\mu\text{m}$ 的 PPLN OPGM 以及兩段 0.75cm 週期為 $21\mu\text{m}$ 的 PPLN EOPMC，達到直線行進式腔內光參量震盪器機制。
2. 我們由系統中獲得高度窄化的 1532nm 訊號光，頻寬為 0.01nm(光頻譜分析儀解析極限)，除了駐波條件之下，相較同系統中所獲得的訊號光頻寬，窄化程度有將近一個等級的差異。而峰值強度也增加將近 1.5 倍。
3. 我們正在尋找一個可以準確量測訊號光頻寬的方法，藉此來確認利用直線行進波共振腔減少光參量震盪器縱模的效果。
4. 而連續波單縱模光參量振盪器之研究也正在進行中。

5.2 未來展望

5.2.1 連續波單縱模光參量振盪器

以連續波的雷射作為泵浦光源之光參量振盪器，相較於脈衝式泵浦光源下的光參量振盪器有著極高的閾值。根據文獻，一般以連續波作泵浦光源情況下，光參量振盪器的增益曲線等效為同質性拓寬曲線。若是利用兩端電光模態轉換器使腔內訊號光以行進波傳遞，在同質性拓寬增益曲線下消除空間燒洞效應，預期可達到連續波且單縱模之光參量振盪器訊號光輸出，其架構圖如圖56所示。

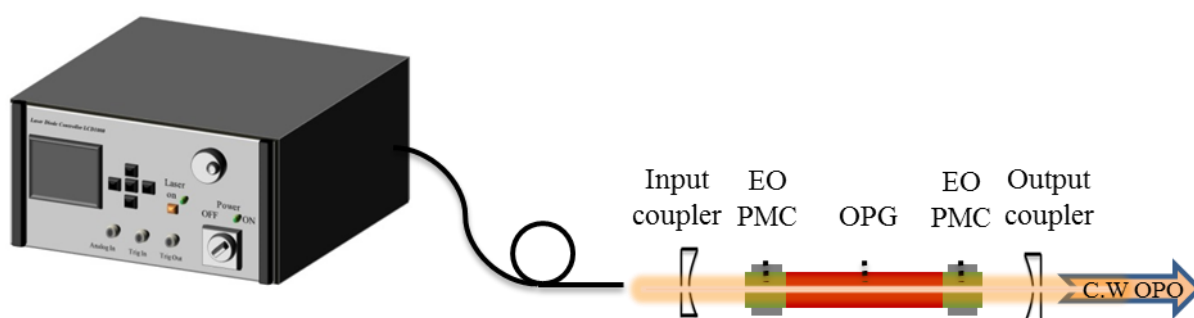


圖 56. 連續波單縱模光參量振盪器架構示意圖

圖 56 為連續波單縱模光參量振盪器架構示意圖，我們以連續波的雷射輸出作為泵浦光源，接著經過共振腔之輸入耦合鏡，入射兩端為電光偏振模態轉換器中段為光參量產生器之實驗設計晶片，再由輸出耦合鏡輸出訊號光，藉此達成連續波輸出之單縱模雷射光。

在共振腔中僅有單一光學元件的情況下，可避免經過過多光學元件，而造成的能量損耗問題，且連續波雷射作為泵浦光源，勢必相對脈衝雷射作為泵浦光源穩定許多，所輸出的訊號光也會相對穩定。

- 參考文獻 -

- [1] Einstein, Albert. "Zur quantentheorie der strahlung." *Phys Zeit* 18 (1917): 121.
- [2] Maiman, Theodore H. "Stimulated optical radiation in ruby." *nature* 187.4736 (1960): 493-494.
- [3] Franken, eg PA, et al. "Generation of optical harmonics." *Physical Review Letters* 7.4 (1961): 118.
- [4] M.Bass, P.A.Franken, A.E.Hill, C.W.Peter, G.Weinreich, "Optical Mixing." *Physical Review Letters*, Vol.8, Number18, 1962
- [5] Armstrong, J. A., et al. "Interactions between light waves in a nonlinear dielectric." *Physical Review* 127.6 (1962): 1918.
- [6] WH Zachariasen, Skr. Norske Vid-Ada., Oslo, Mat. Naturv. No.4 (1928)
- [7] Matthias, B. T., and J. P. Remeika. "Ferroelectricity in the ilmenite structure." *Physical Review* 76.12 (1949): 1886.
- [8] Ballman, Albert A. "Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the CzochraIski technique." *Journal of the American Ceramic Society* 48.2 (1965): 112-113.
- [9] 孔勇發，許京軍，張光寅，劉思敏，陸猗，「多功能光電材料－鈮酸鋰晶體」，科學出版社，2005
- [10] 胡明理，「Zn:LiNbO3之晶體生長與其特性研究」，國立中央大學博士論文，2004
- [11] Yen-Chieh Huang, "Principles of Nonlinear Optics Course Reader.", Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering, National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, 2007
- [12] Li, C., et al. "Diode-pumped passively Q-switched Nd: GdVO4 lasers operating at 1.06 μm wavelength." *Applied Physics B: Lasers and Optics* 70.4 (2000): 471-474.
- [13] Jarrett, S. M., and J. F. Young. "High-efficiency single-frequency cw ring dye laser." *Optics letters* 4.6 (1979): 176-178.
- [14] 林昭弘, dissertation, *Integrated Periodically and Aperiodically Poled Lithium Niobate (PPLN-APLN) Photonics and Laser Devices*, 國立中央大學(2009)
- [15] Y. H. Chen, J. W. Chang, C. H. Lin, W. K. Chang, N. Hsu, Y. Y. Lai, Q. H. Tseng, R. Geiss, T. Pertsch and S. S. Yang, "Spectral narrowing and manipulation in an optical parametric oscillator using periodically poled lithium niobate electro-optic polarization-mode converters," *Opt.Lett.*, (2011)
- [16] 徐寧, dissertation, Investigation of spectral narrowing mechanism in a volume Bragg grating optical parametric oscillator modulated by PPLN electro-optic polarization-mode converters, 國立中央大學(2012)
- [17] Yariv, Amnon, Huey-Daw Wu, and Amnon Yariv. *Solutions Manual for Optical Electronics in Modern Communications*. Oxford University Press, 1997.

- [18] Chen, Xianfeng, et al. "Electro-optic Solc-type wavelength filter in periodically poled lithium niobate." *Optics letters* 28.21 (2003): 2115-2117.
- [19] Simon Hooker, Colin Webb, *Laser Physics* (Academic, 2010)
- [20] Yen-Chieh Huang, *Principles of Nonlinear Optics*, (Course Reader, 2002)
- [21] 詹偉平, dissertation, Study of external cavity VBG-feedback laser using semiconductor tapered amplifier as the gain medium, 國立中央大學(2010)
- [22] 林昭弘, dissertation, Integrated Periodically and Aperiodically Poled Lithium Niobate (PPLN-APLN) Photonics and Laser Devices, 國立中央大學(2009)
- [23] Myers, L. E., et al. "Quasi-phase-matched 1.064- μ m-pumped optical parametric oscillator in bulk periodically poled LiNbO₃." *Optics letters* 20.1 (1995): 52-54.